

Задачи к вебинару 31.05.2026

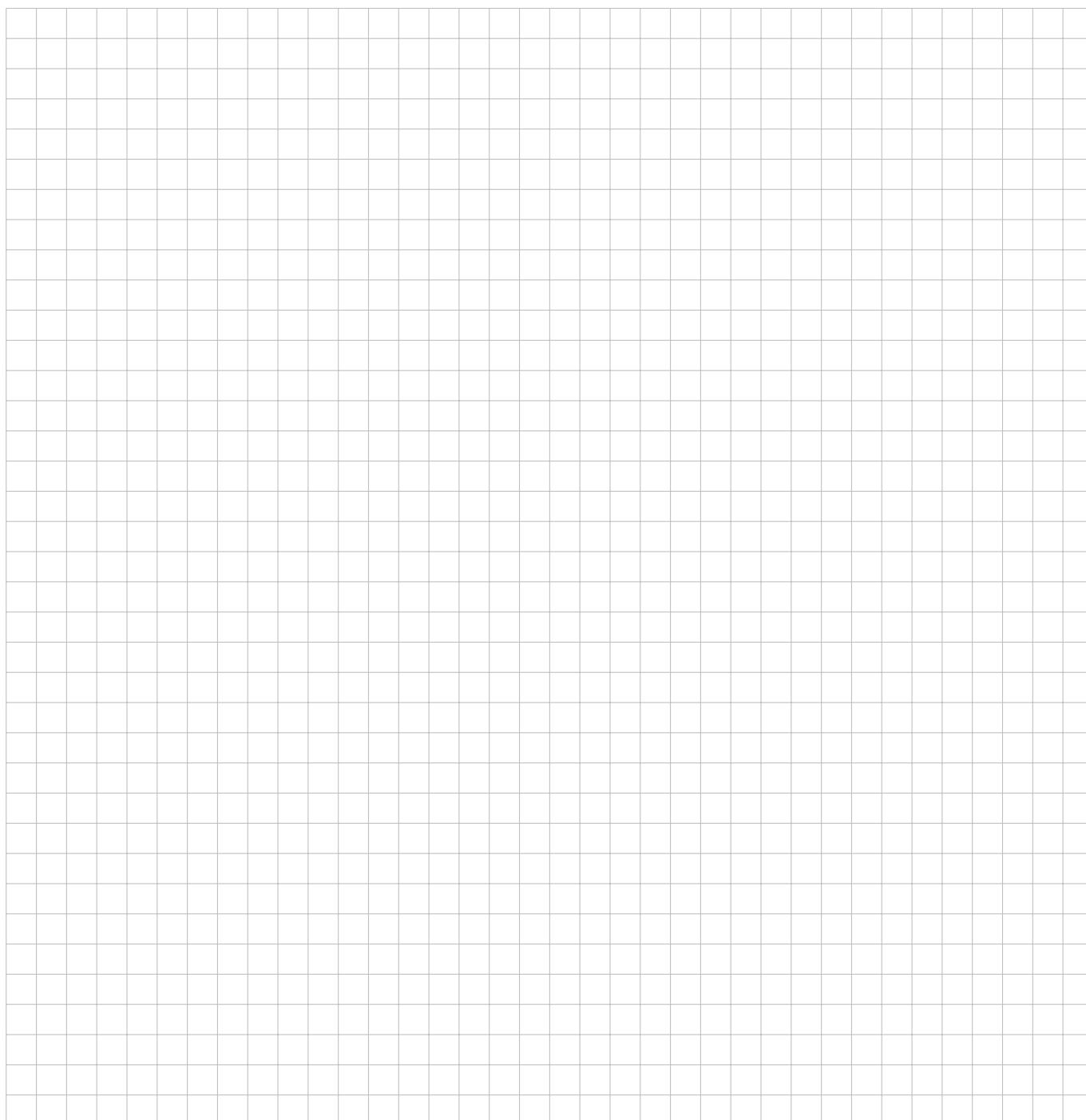
Аналитика

Задание 1

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$\frac{2a - x^2 - 3x}{x + a^2} = 0$$

имеет ровно два различных решения.

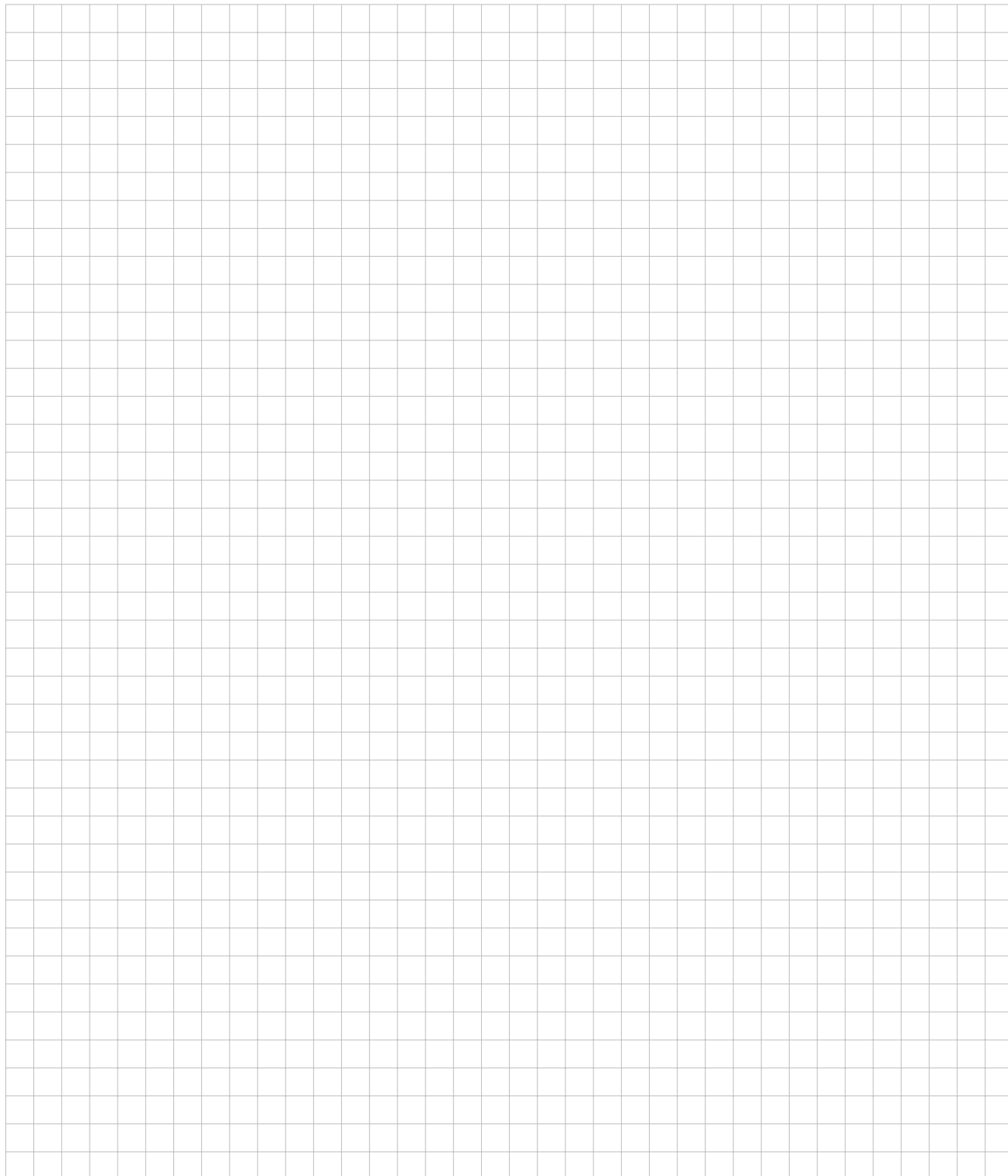


Задание 2

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$((a-2)x^2 + 6x)^2 - 4((a-2)x^2 + 6x) + 4 - a^2 = 0$$

имеет ровно два различных решения.

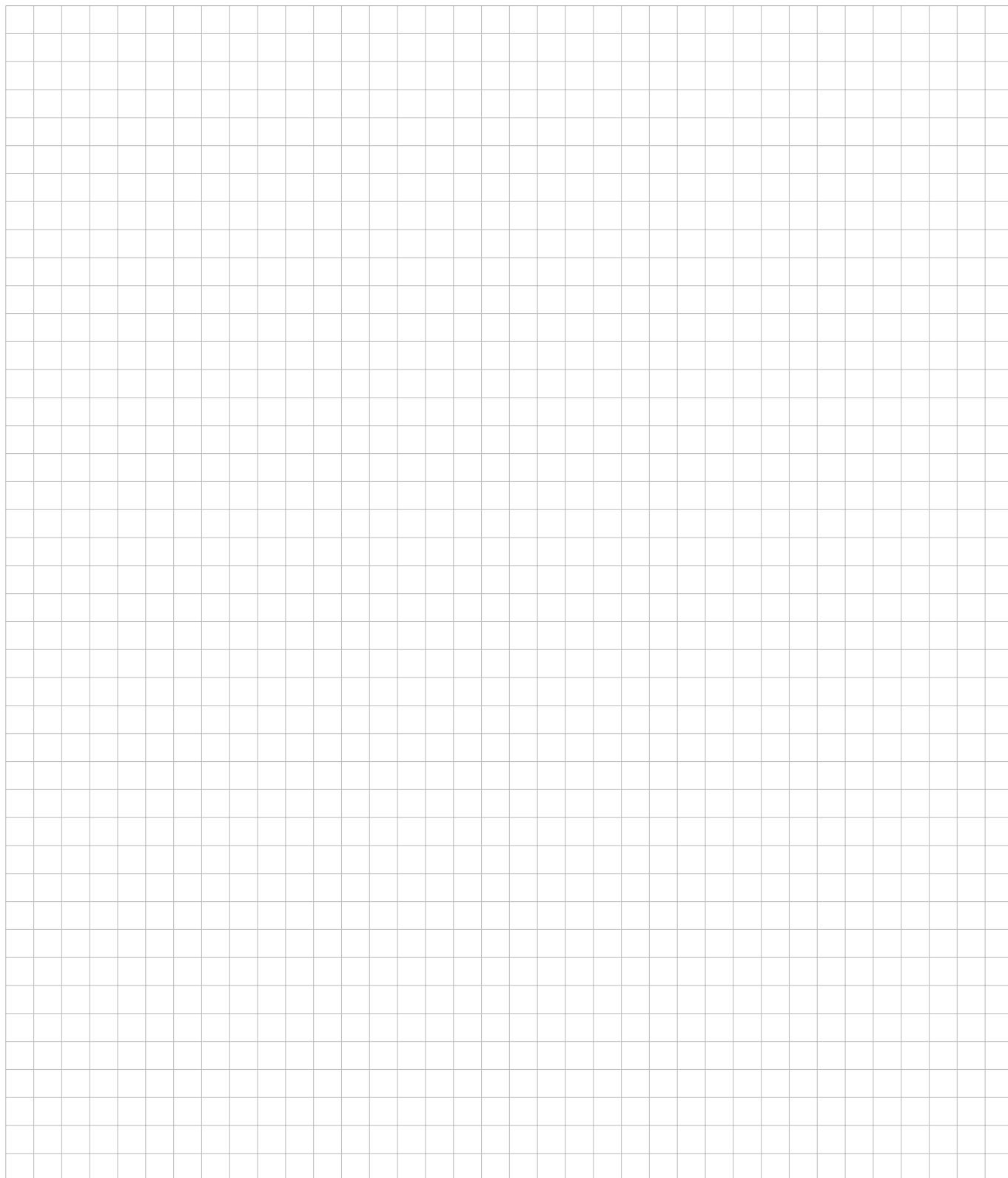


Задание 3

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 2(a - 4)x - 6ay + 10a^2 - 8a = 0, \\ y^2 = x^2 \end{cases}$$

имеет ровно четыре различных решения.

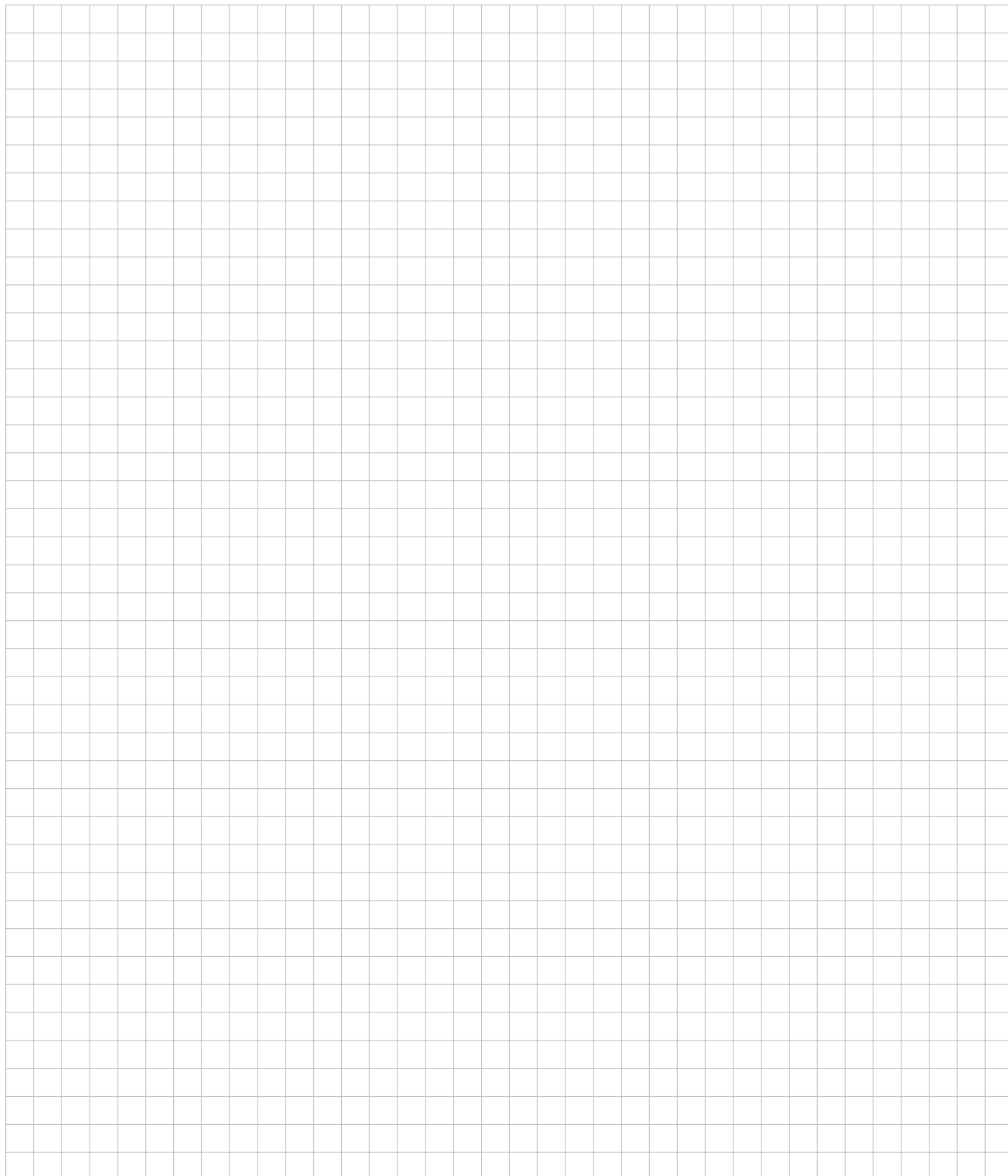


Задание 4

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$\sqrt{x^2 - a^2} = \sqrt{4x^2 - (4a + 2)x + 2a}$$

на отрезке $[0; 1]$ имеет единственное решение.

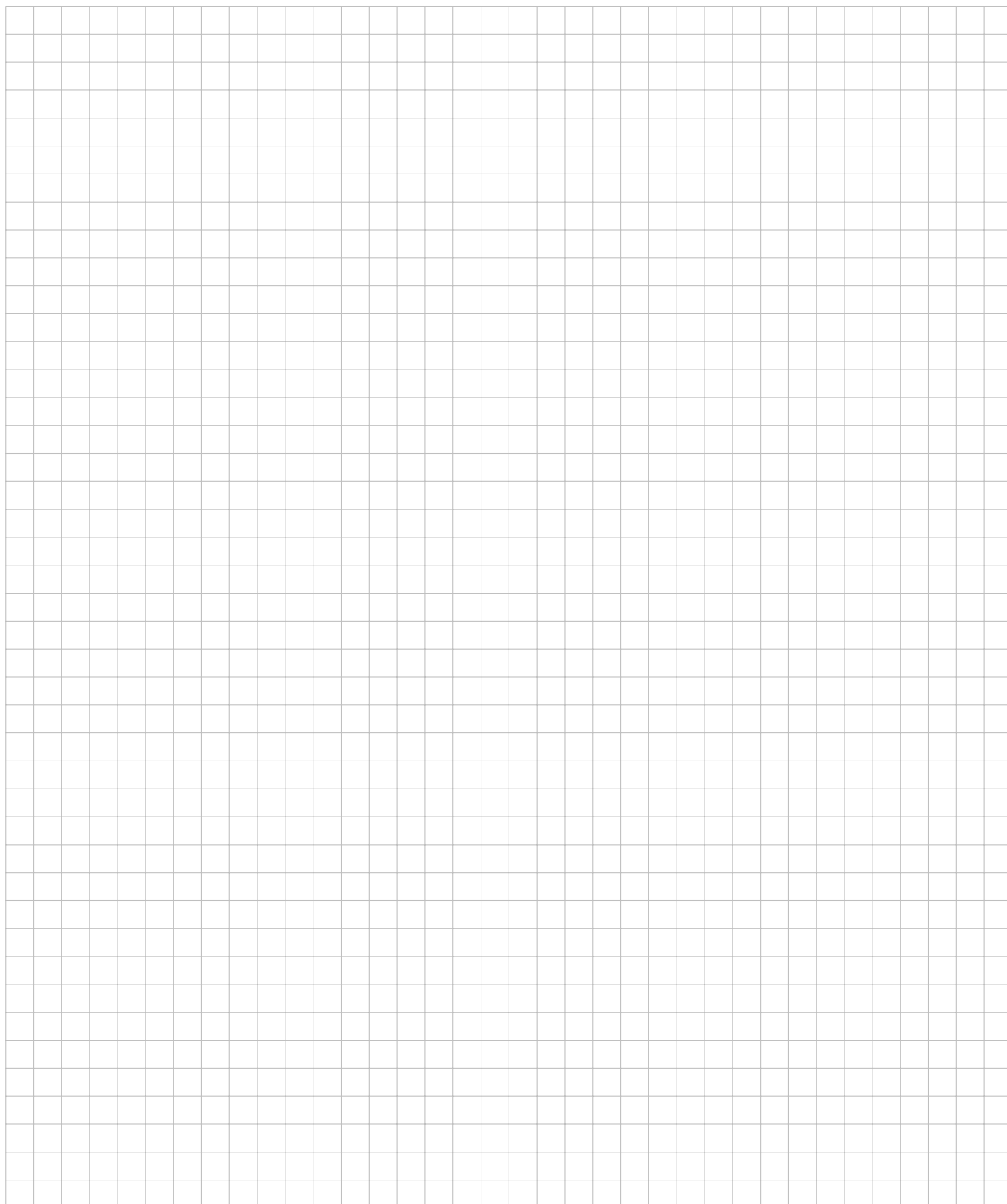


Задание 5

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$a|x + 1| + (1 - a)|x - 1| + 2 = 0$$

имеет ровно два различных решения.

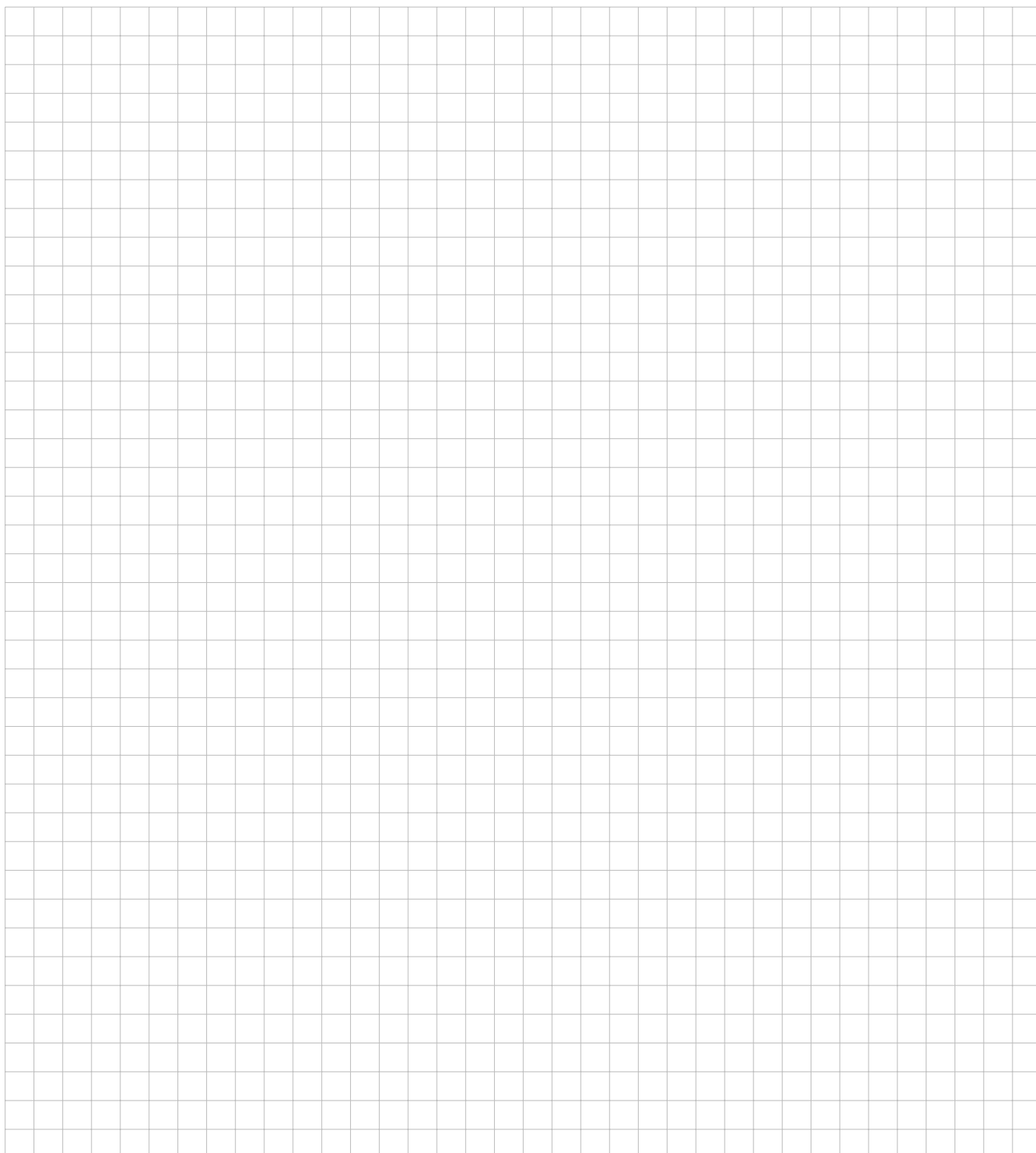


Плоскость Oxa **Задание 1**

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$\frac{x^2 - 4x + a}{x^2 - 6ax + 5a^2} = 0$$

имеет ровно два различных решения.

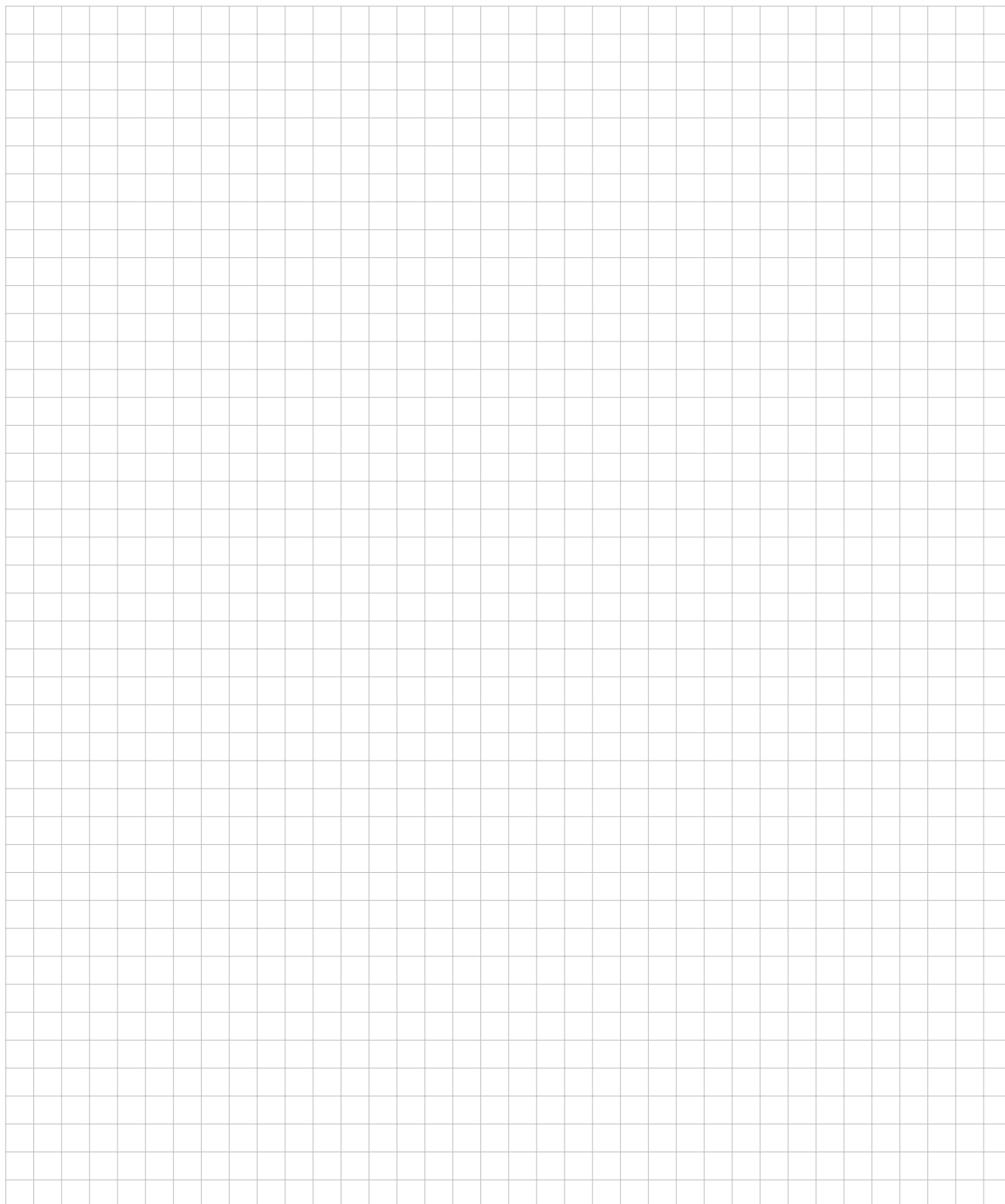


Задание 2

Найдите все значения параметра a , для каждого из которых уравнение

$$\log_{1-x}(a - x + 2) = 2$$

имеет хотя бы одно решение, принадлежащее промежутку $[-1; 1)$.

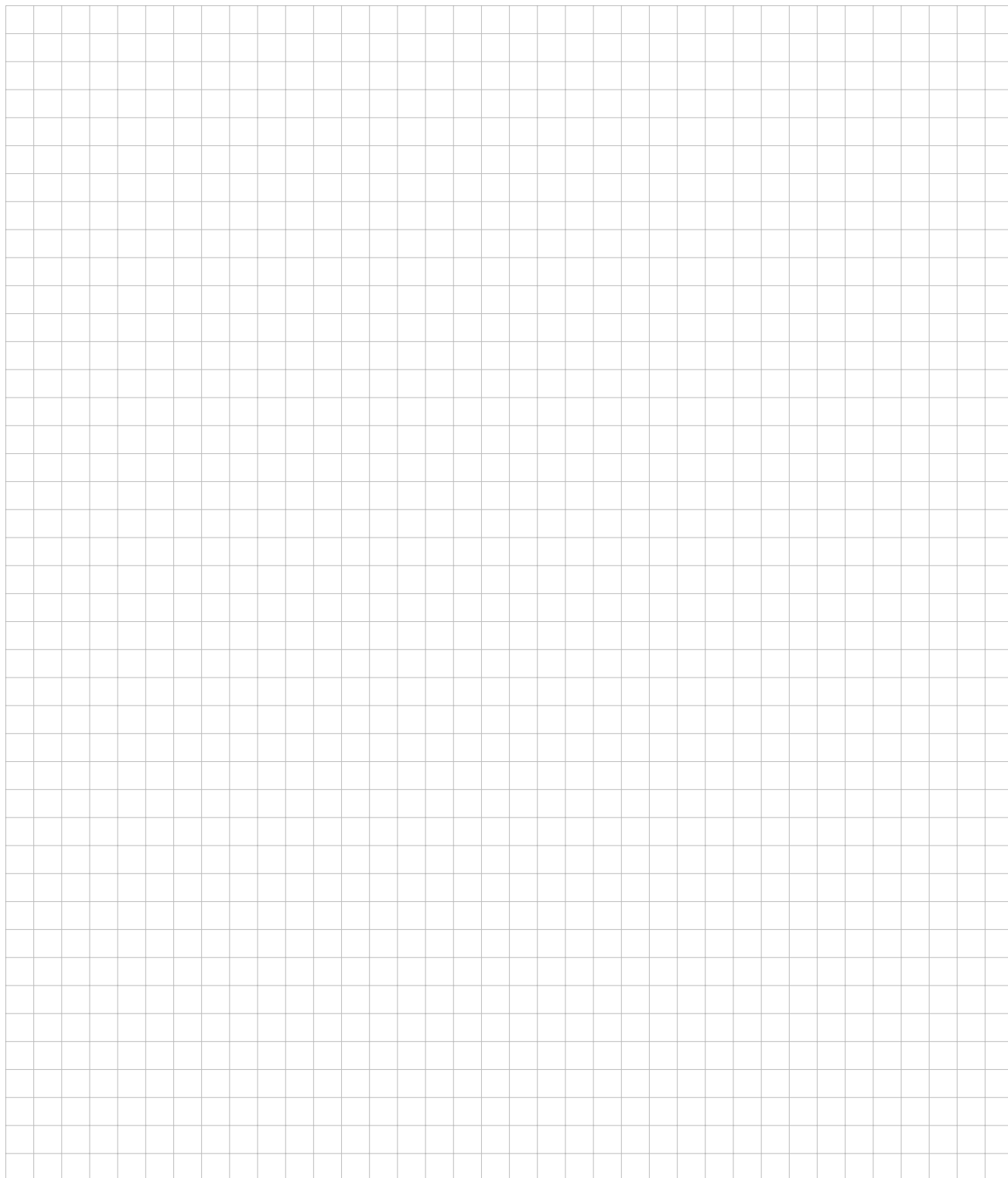


Задание 3

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} (|x+2| + |x-1| - y)\sqrt{10-x-y} = 0, \\ y = x + a \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

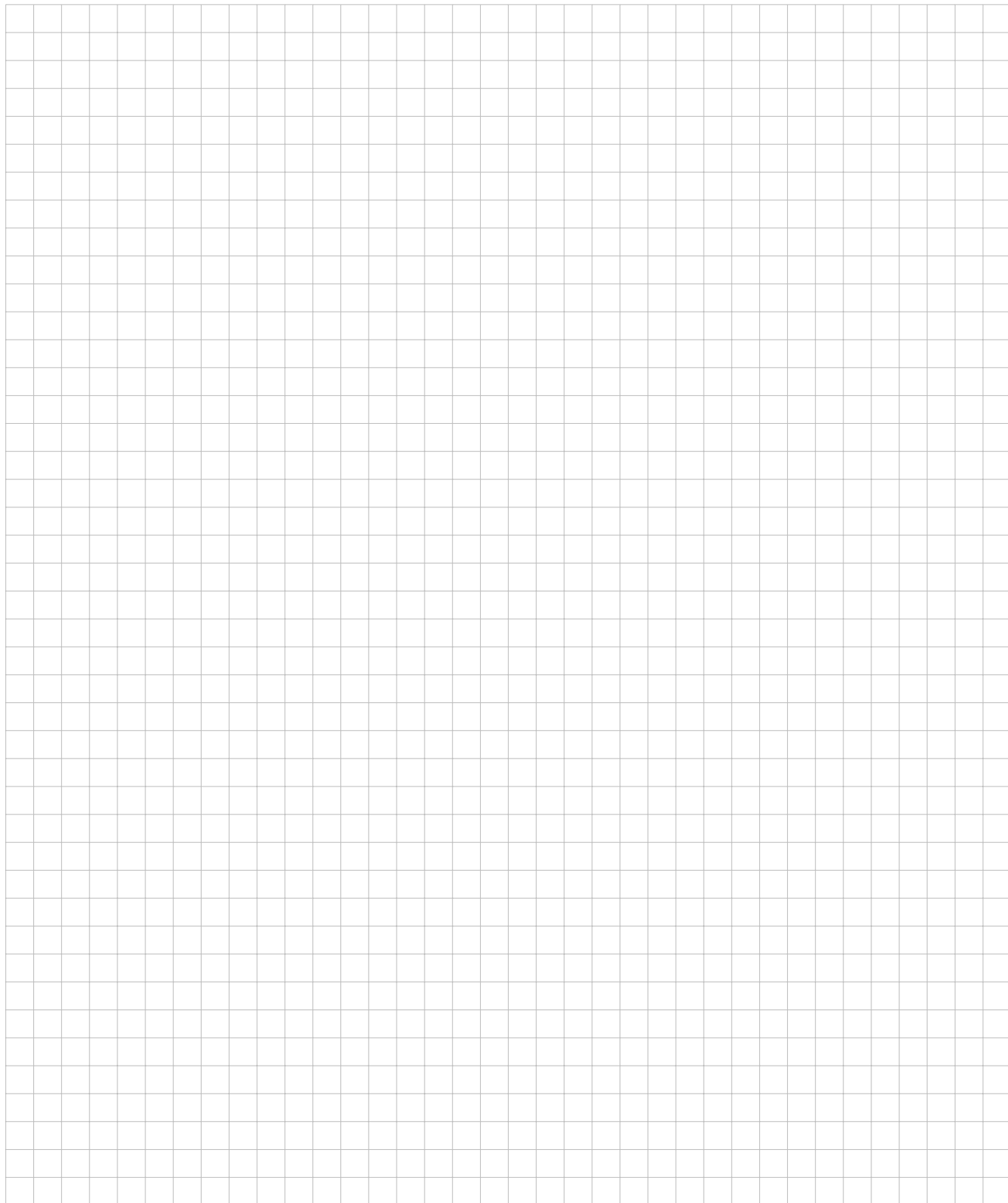


Задание 4

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$\sqrt{4x-3}\ln(2x-a) = \sqrt{4x-3}\ln(3x+a)$$

имеет единственное решение на отрезке $[0; 1]$.

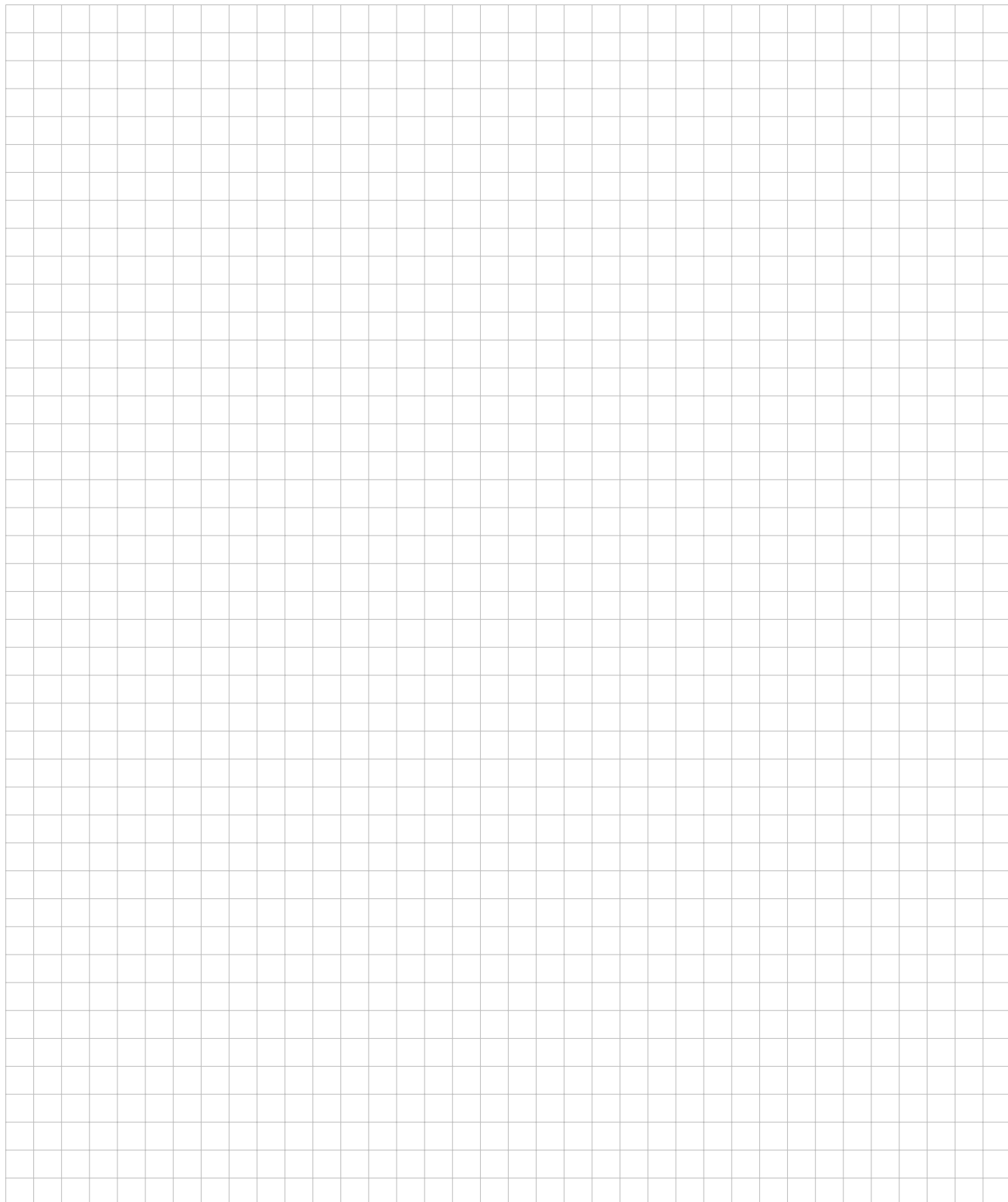


Задание 5

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$x^2 + a^2 - 7x - 23a = |23x - 7a|$$

имеет больше двух различных решений.



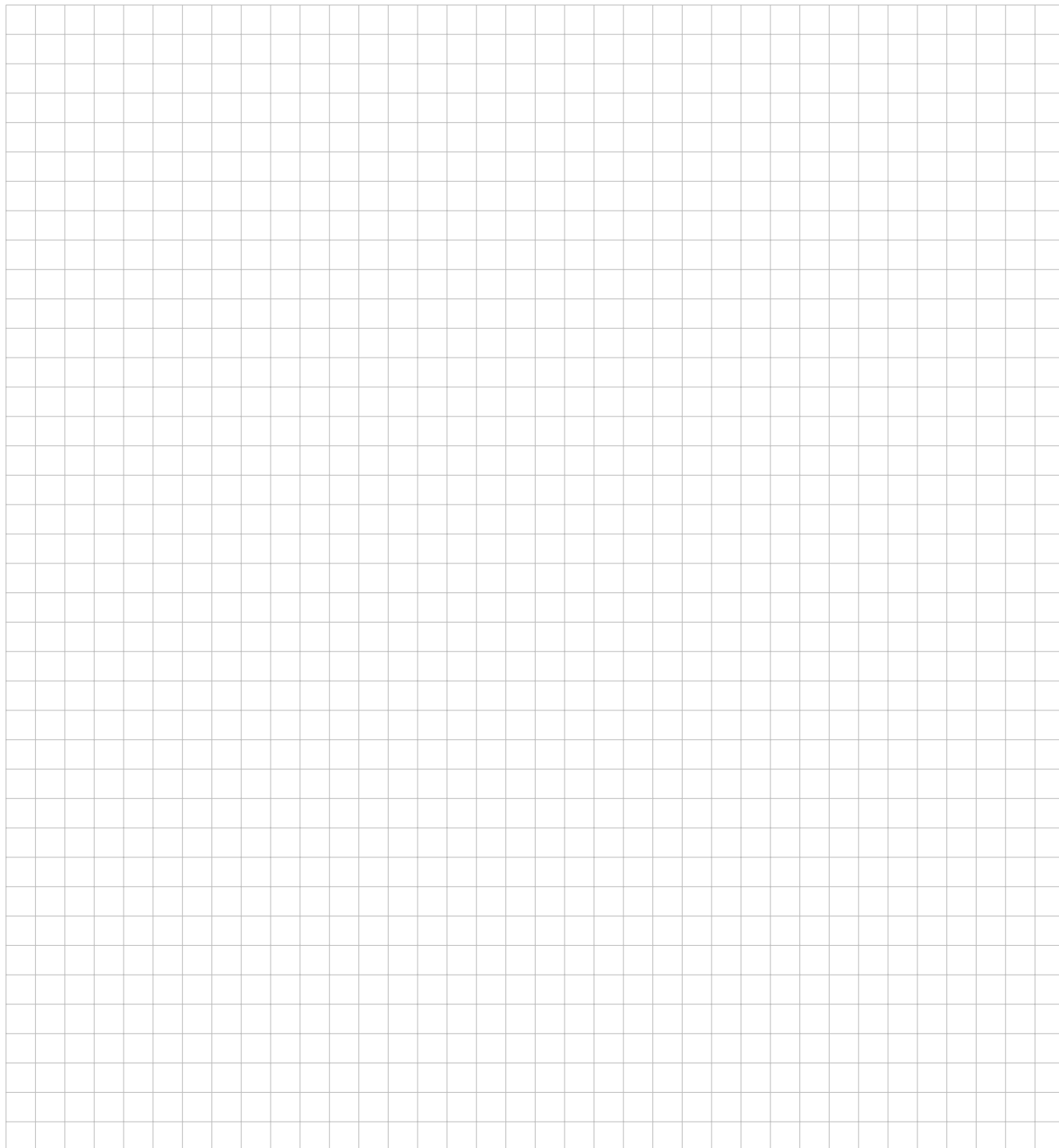
Плоскость Oxy

Задание 1

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} \frac{(y^2 - xy + 3x - y - 6)\sqrt{x+2}}{\sqrt{6-x}} = 0, \\ x + y - a = 0. \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

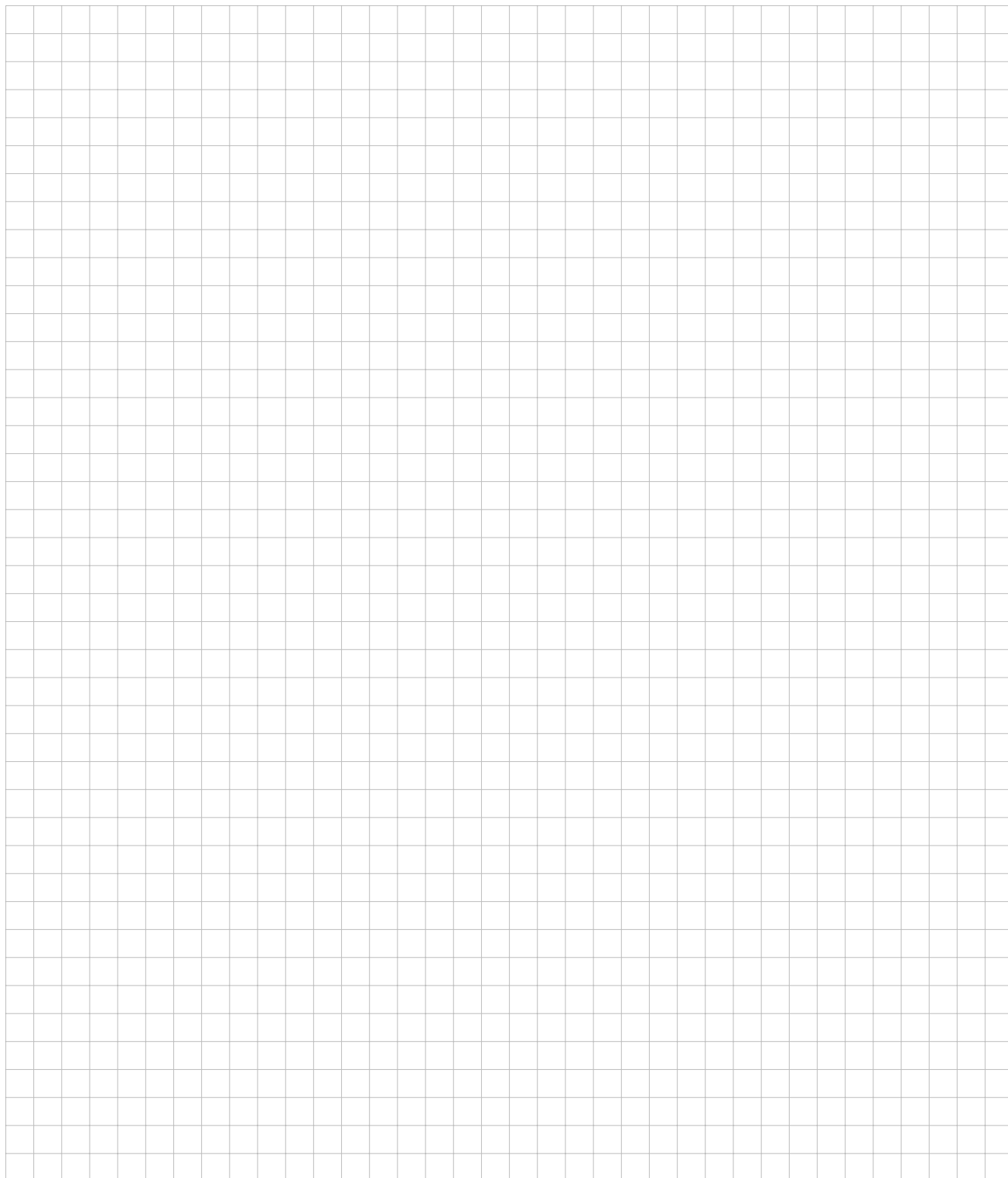


Задание 2

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} (xy - 2x + 16) \cdot \sqrt{y - 2x + 16} = 0, \\ y = ax - 14 \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

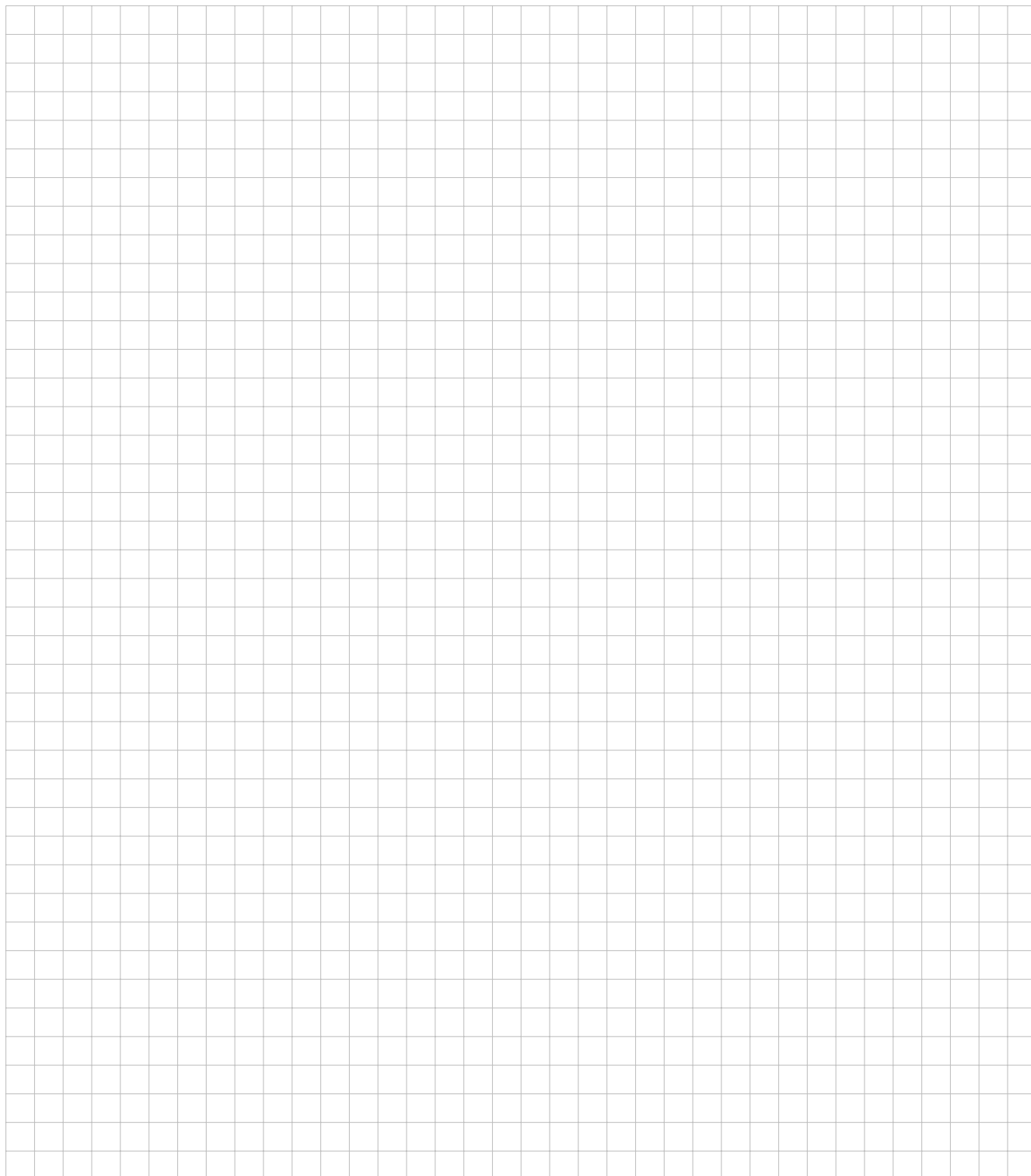


Задание 3

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система

$$\begin{cases} (x^2 + y^2 + 4x) \cdot \sqrt{2x + y + 6} = 0, \\ y = a(x - 2) \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

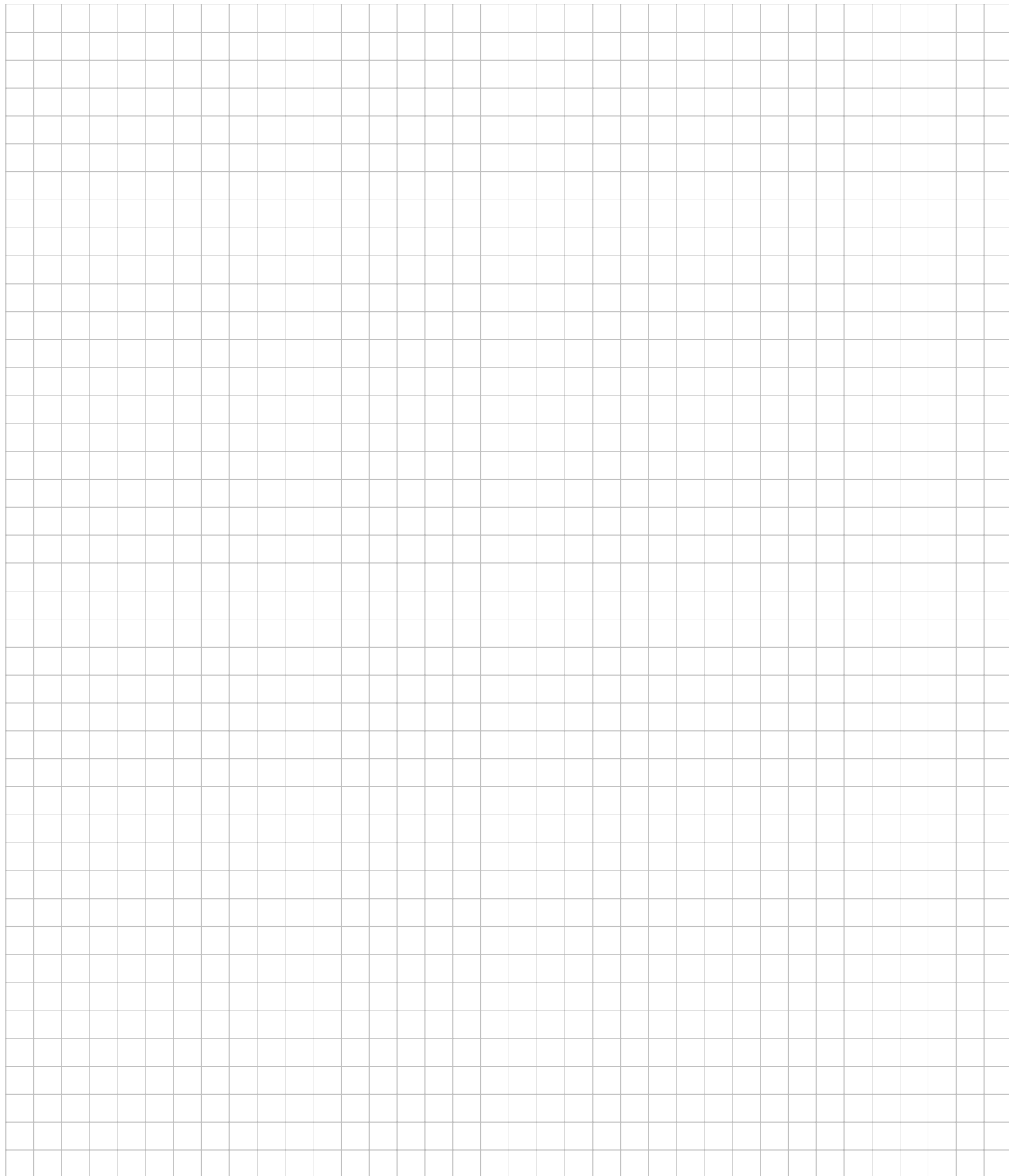


Задание 4

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система

$$\begin{cases} \sqrt{16 - y^2} = \sqrt{16 - a^2 x^2}, \\ x^2 + y^2 = 6x + 4y \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

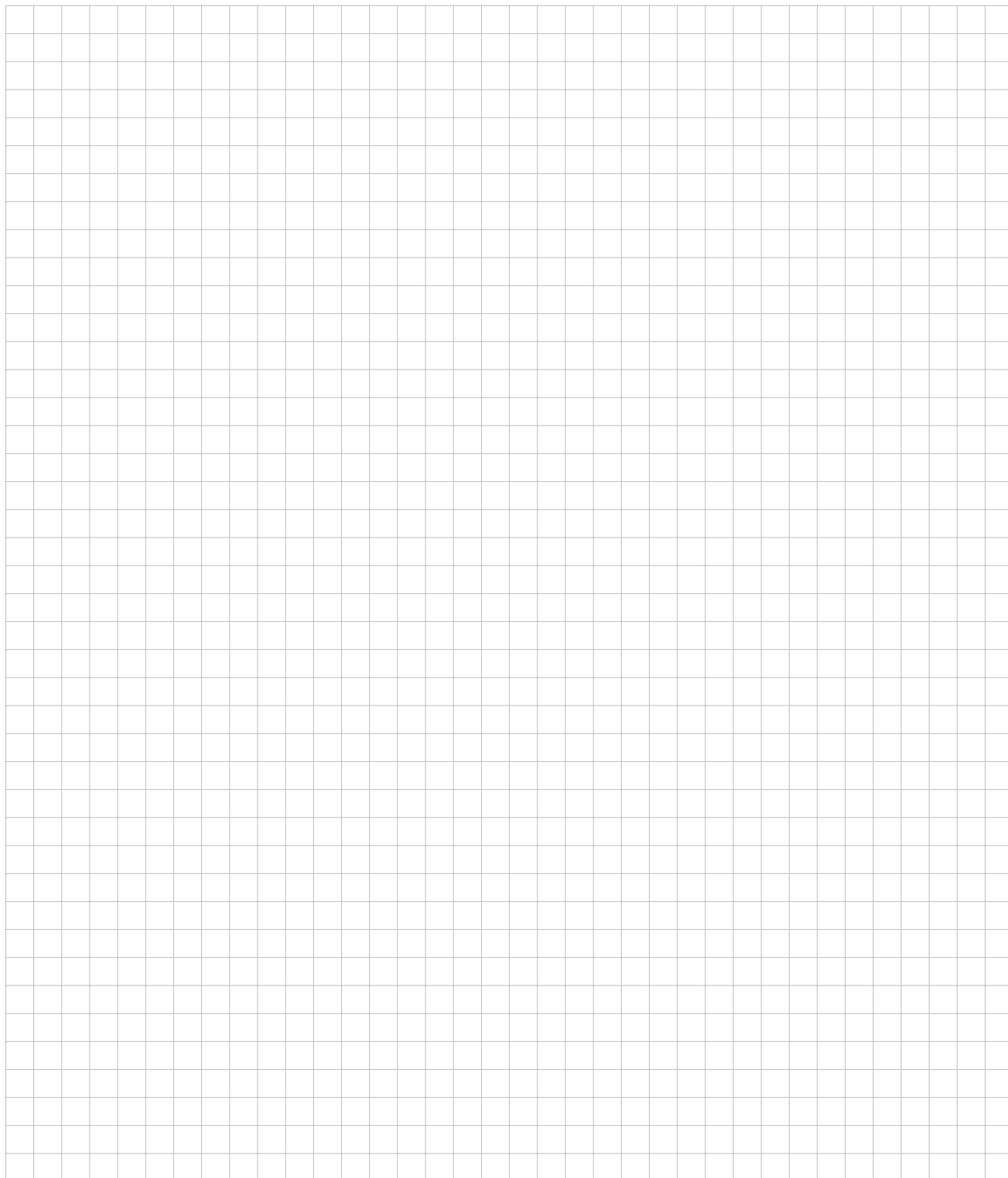


Задание 5

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система

$$\begin{cases} (x-1)(x+2) \leq 0, \\ 8x^2 + 8y^2 - 16a(x-y) + 15a^2 - 48y - 50a + 72 = 0 \end{cases}$$

имеет единственное решение.



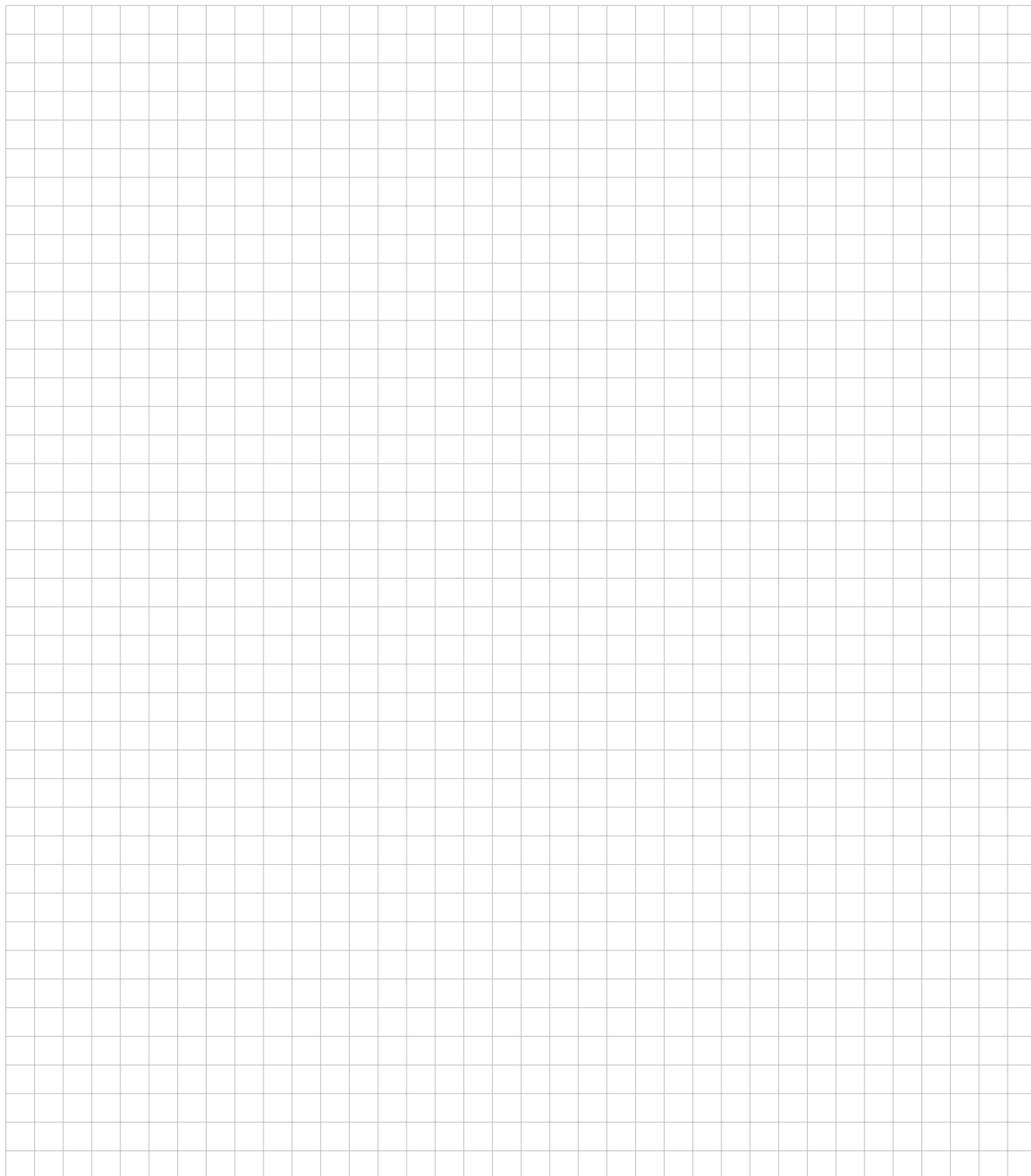
Усложнённая аналитика

Задание 1

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$\sqrt{3x-5} \ln(4x^2 - a^2) = \sqrt{3x-5} \ln(2x + a)$$

имеет единственное решение.

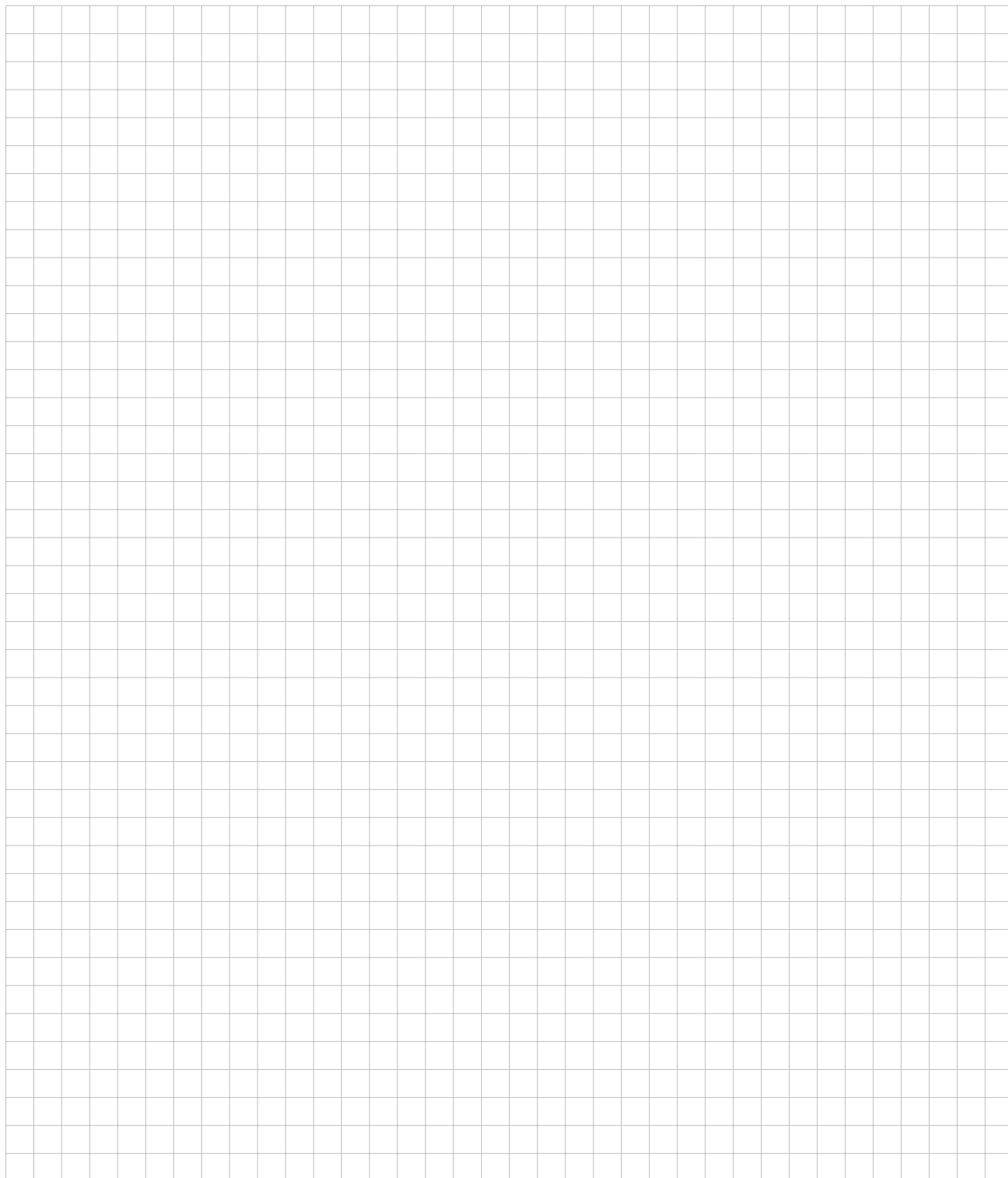


Задание 2

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} \log_3(a - x^2) = \log_3(a - y^2), \\ x^2 + y^2 = 4x + 6y \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

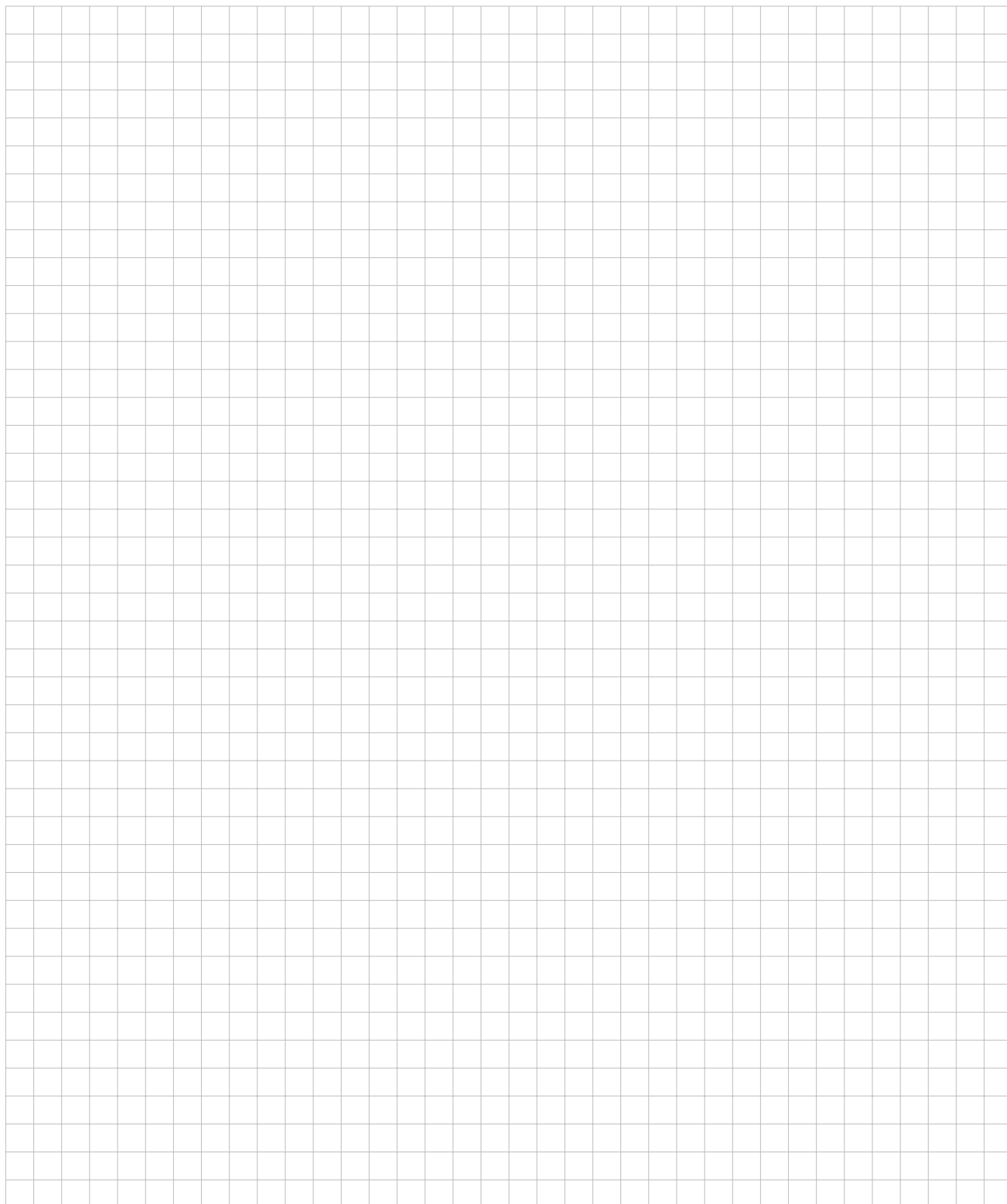


Задание 3

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$\operatorname{tg}(\pi x) \cdot \ln(x + a) = \ln(x + a)$$

имеет ровно единственное решение на отрезке $[0; 1]$.

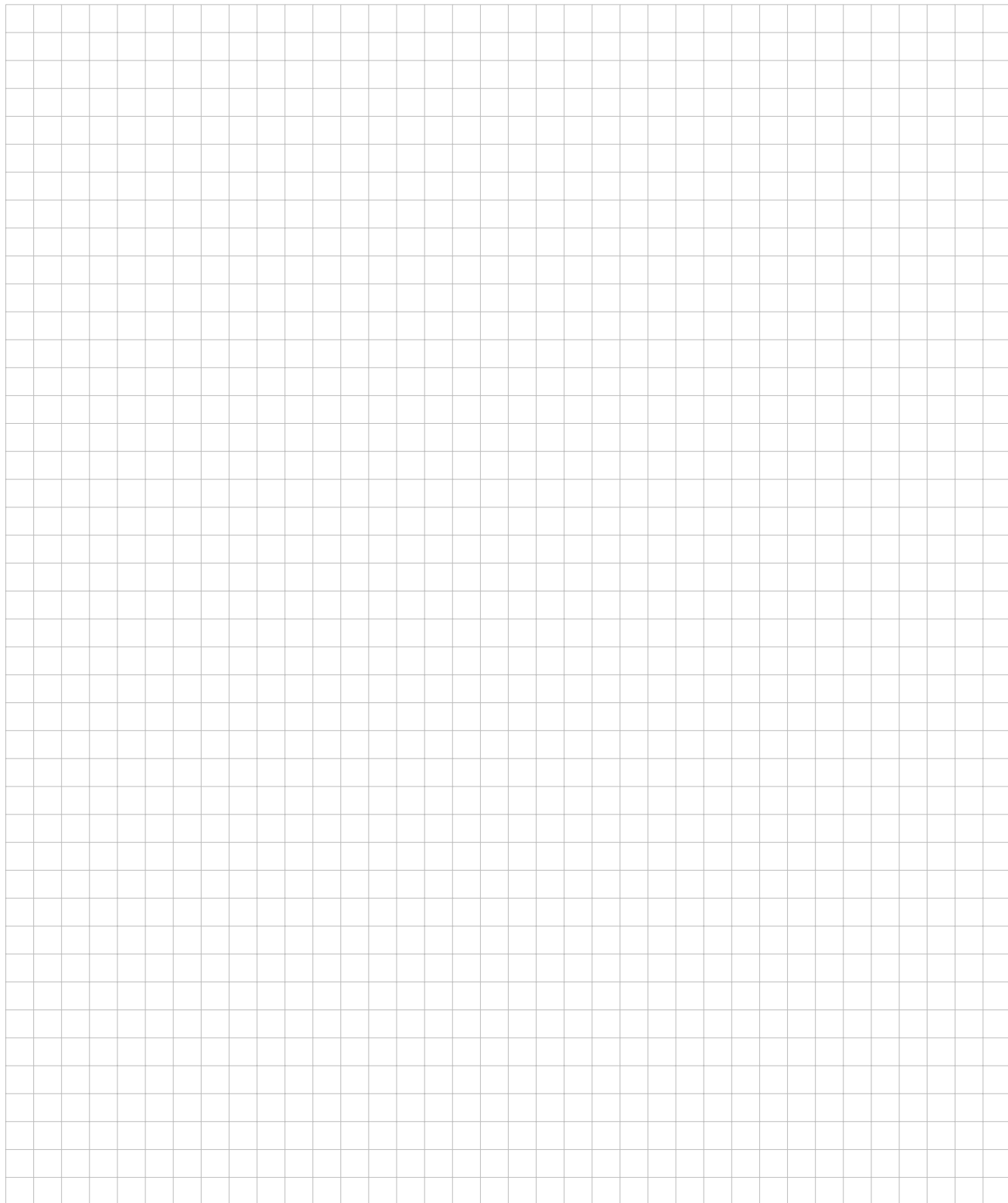


Задание 4

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$|x^2 - a^2| = |x - a|\sqrt{x^2 - 4ax + 5a}$$

имеет ровно два различных решения.

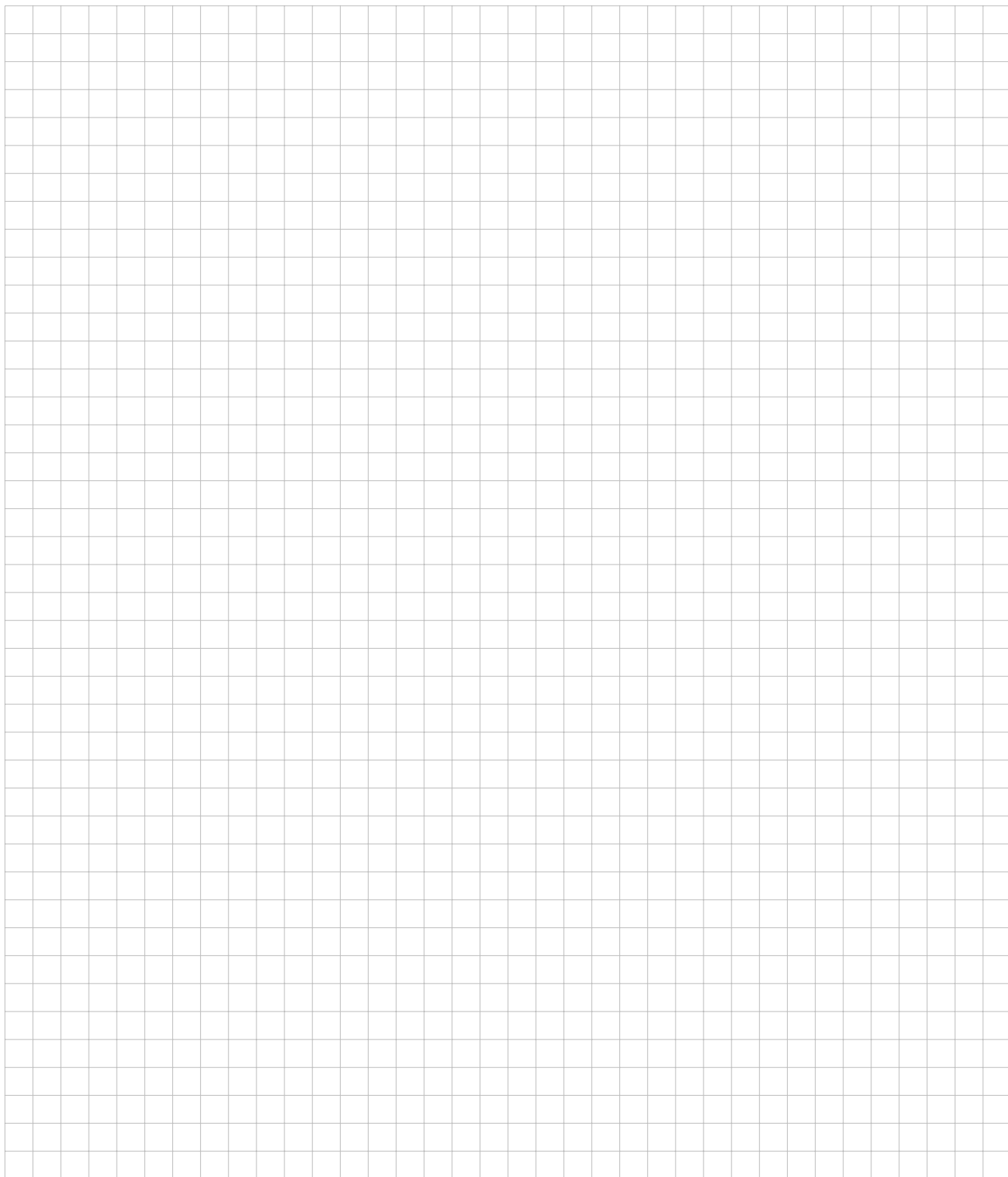


Задание 5

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$|\sin^2 x + 2 \cos x + a| = \sin^2 x + \cos x - a$$

имеет на промежутке $\left(\frac{\pi}{2}; \pi\right]$ единственное решение.



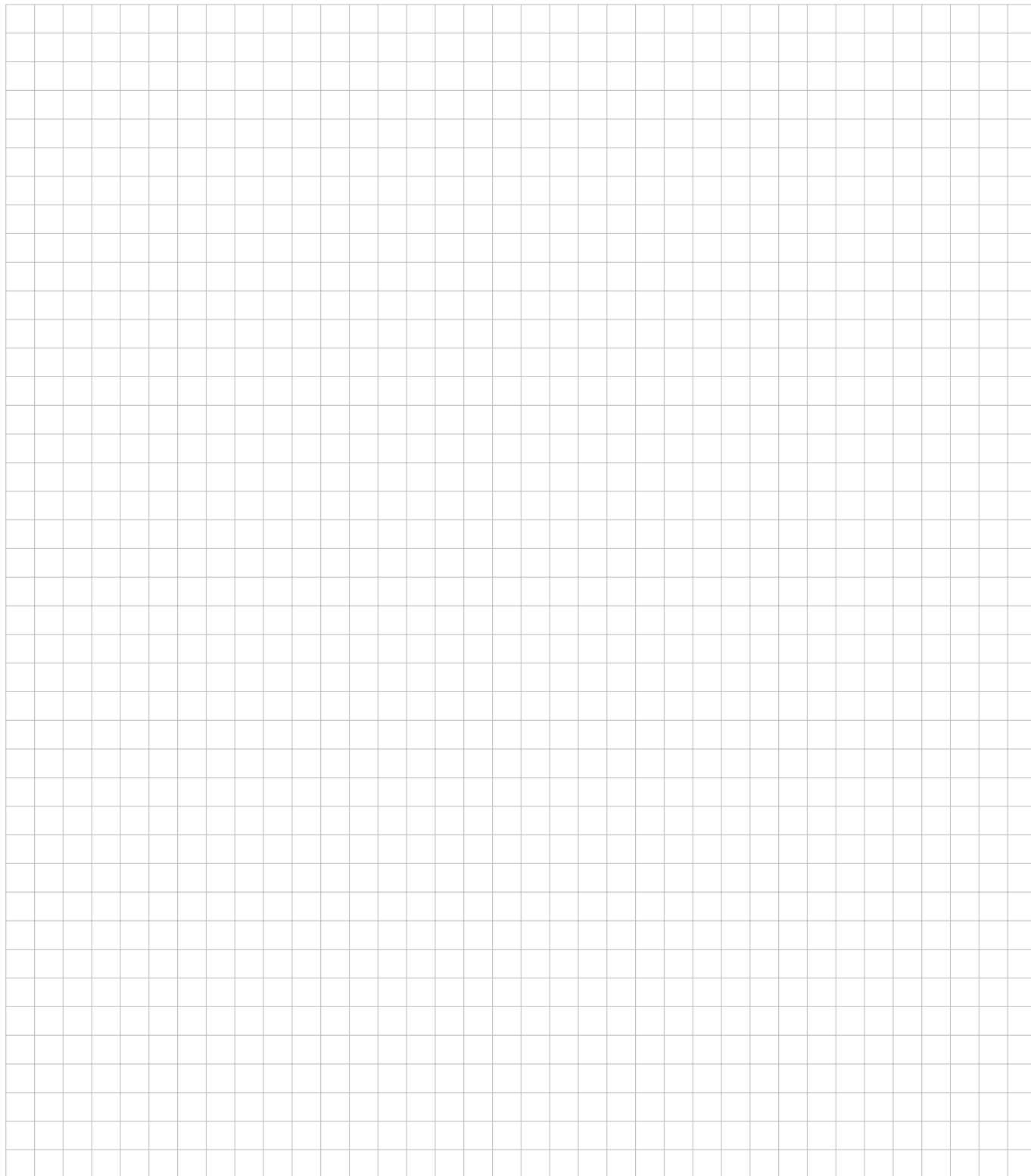
Анализ замены

Задание 1

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$(4 \cos x - 3 - a) \cos x - 2,5 \cos 2x + 1,5 = 0$$

имеет хотя бы одно решение.

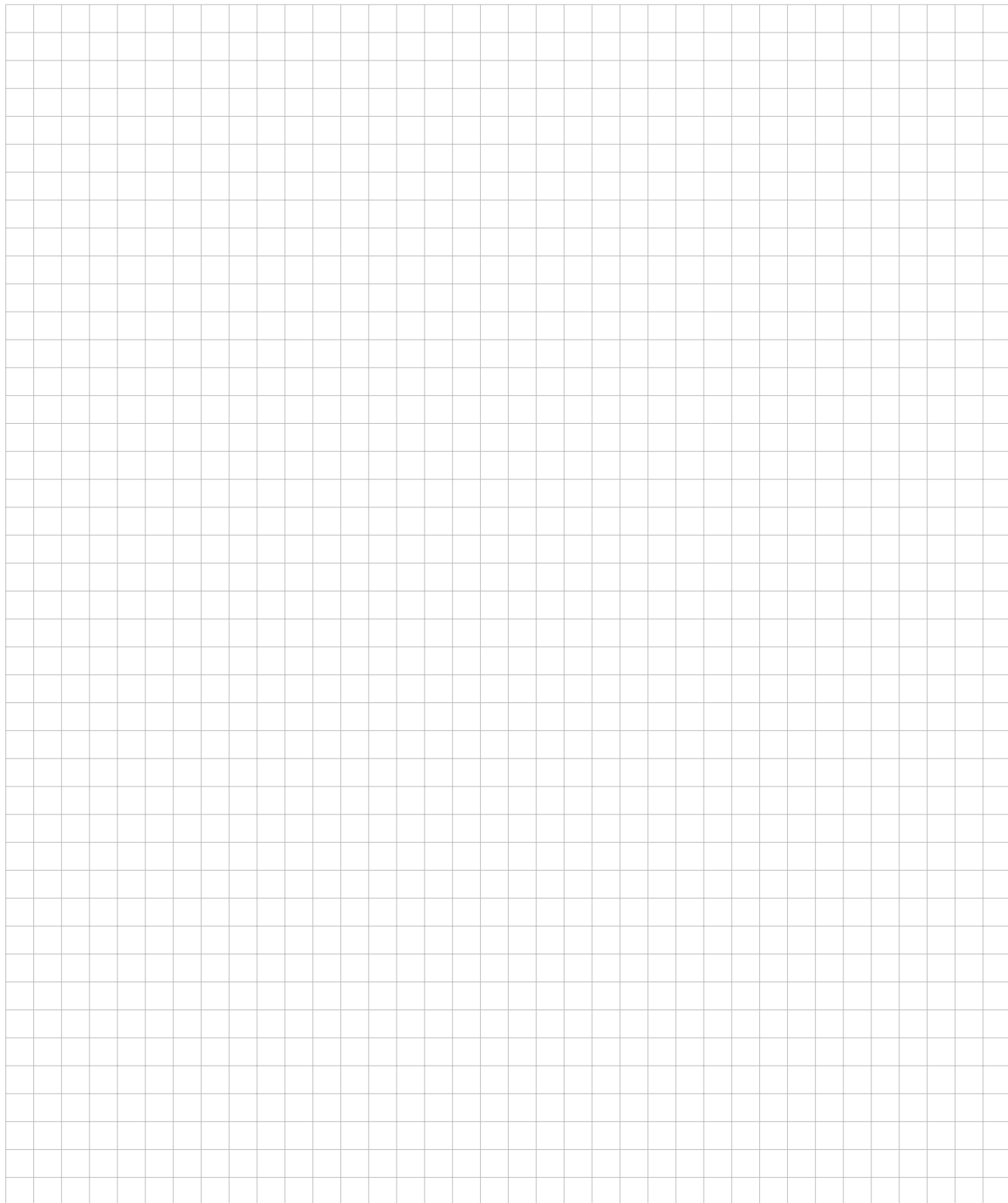


Задание 2

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$2^x - a = \sqrt{4^x - a}$$

имеет единственное решение.

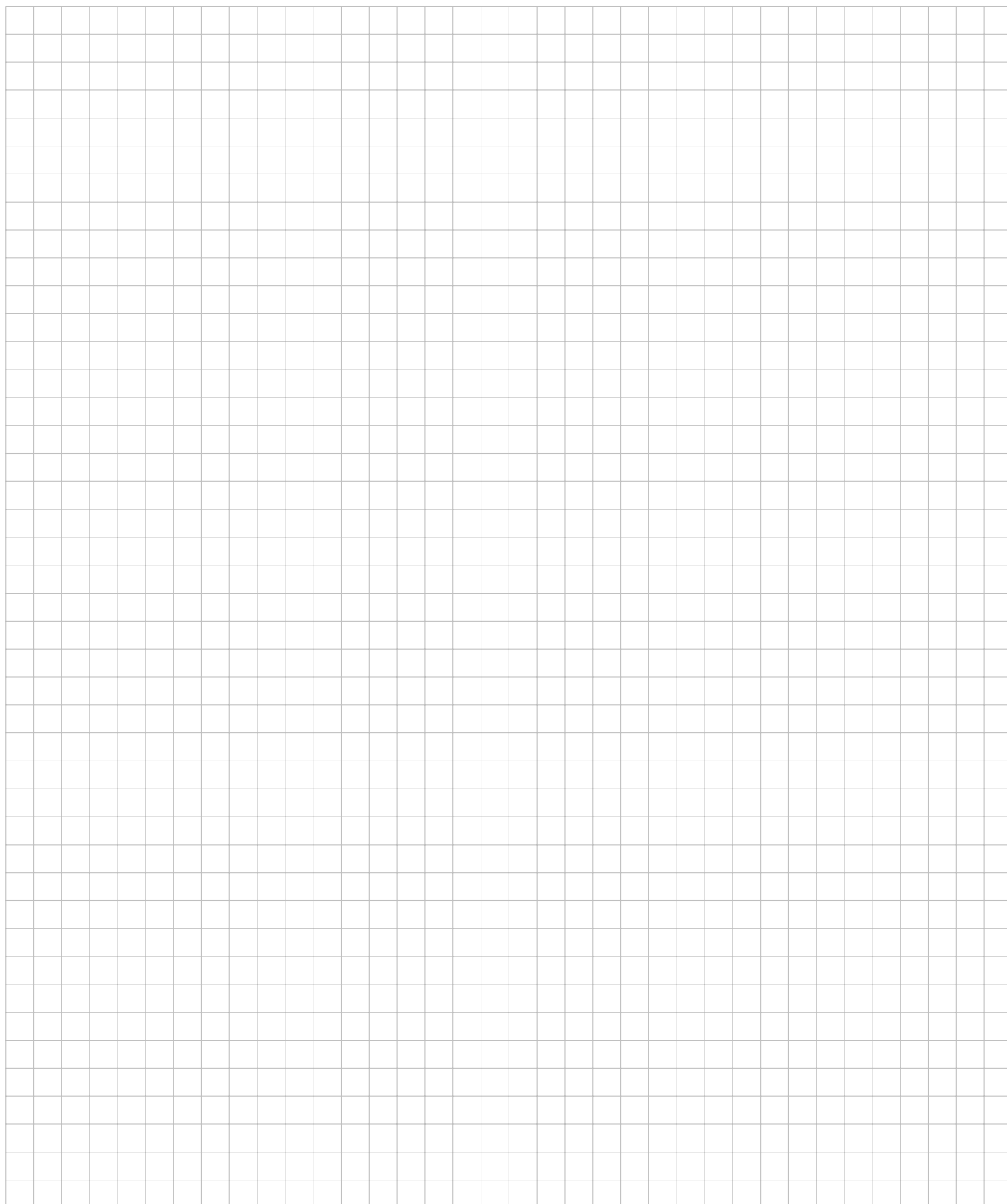


Задание 3

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$|a - 2|x^4 - 2ax^2 + |a - 12| = 0$$

имеет хотя бы два различных решения.



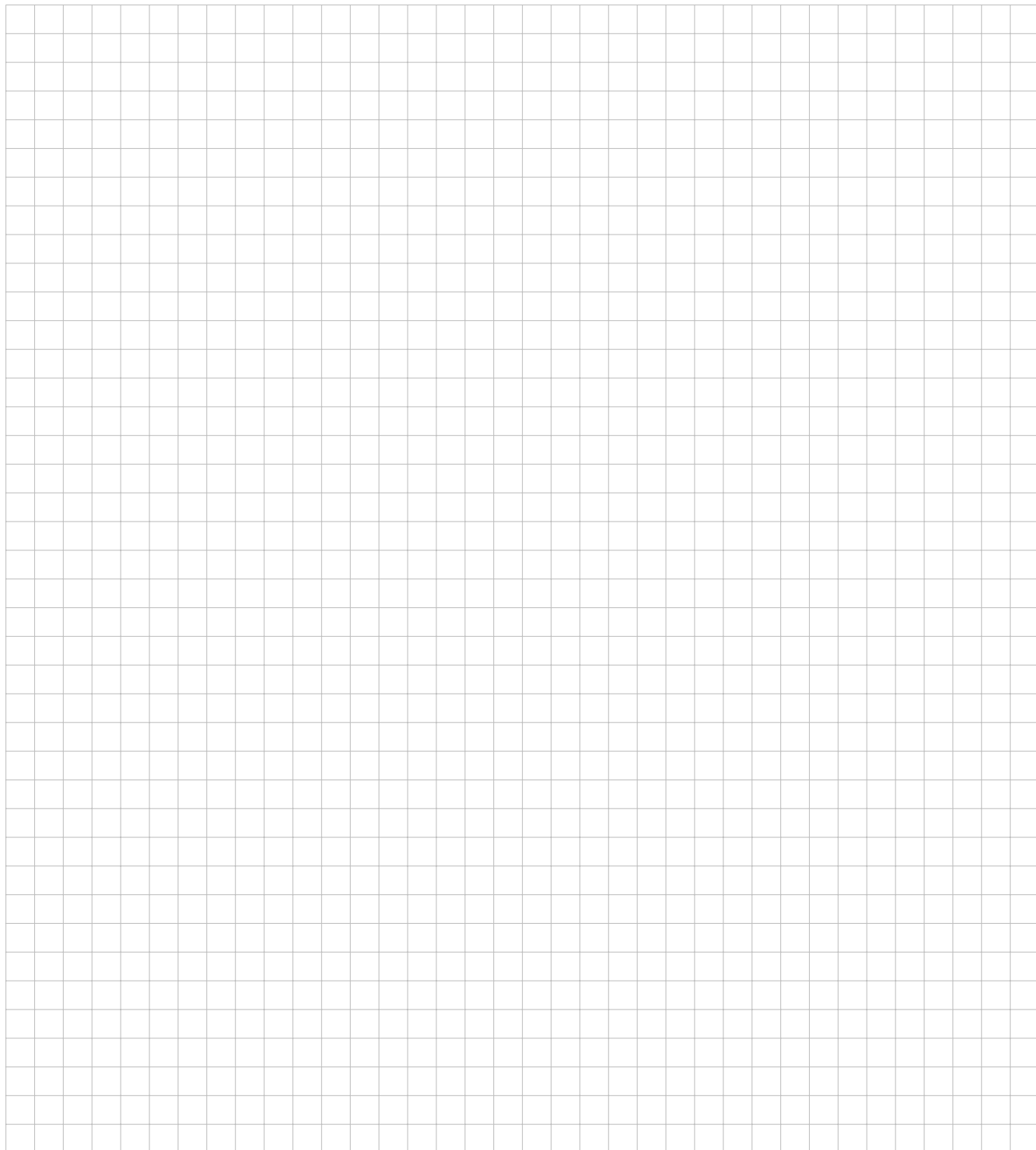
Теорема о расположении корней

Задание 1

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$\frac{5a}{a-3} \cdot 7^{|x|} = 49^{|x|} + \frac{6a+7}{a-3}$$

имеет ровно два различных решения.

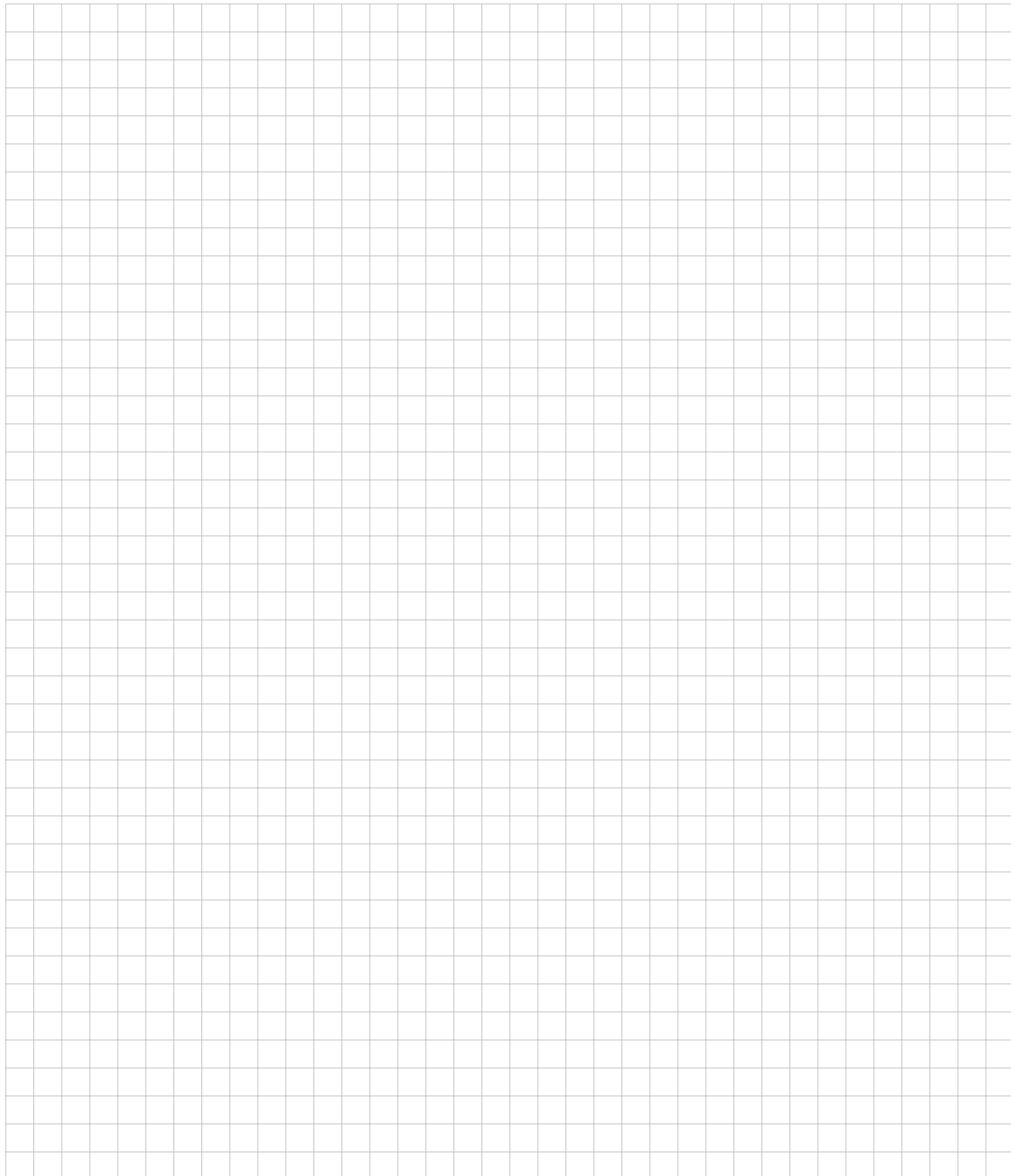


Задание 2

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$\frac{4^{-x^2} - a \cdot 2^{1-x^2} + a}{2^{1-x^2} - 1} = 3$$

имеет хотя бы одно решение.

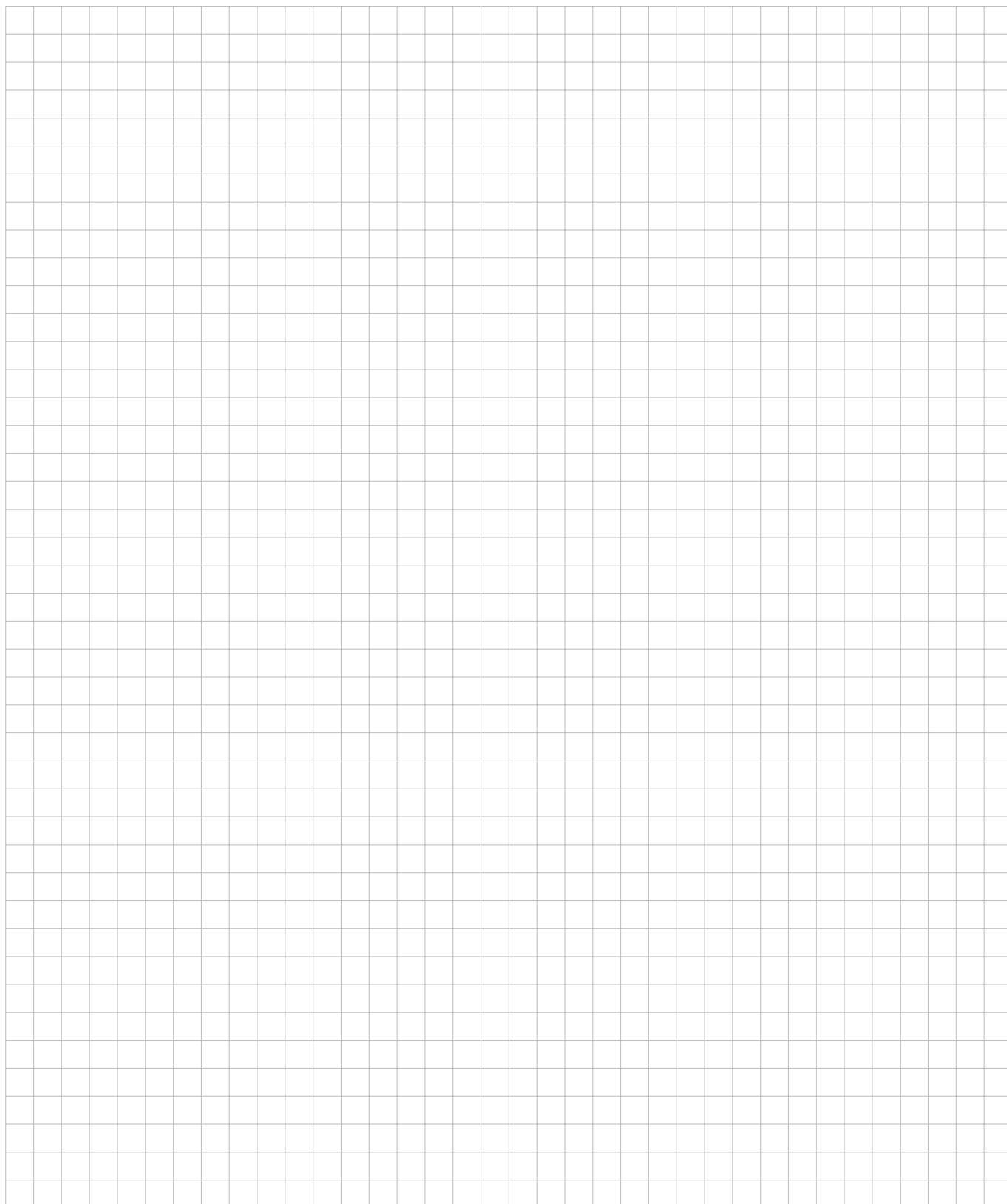


Задание 3

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых неравенство

$$4^{\cos x} - 2(a - 3) \cdot 2^{\cos x} + a + 3 > 0$$

выполняется при всех действительных x .

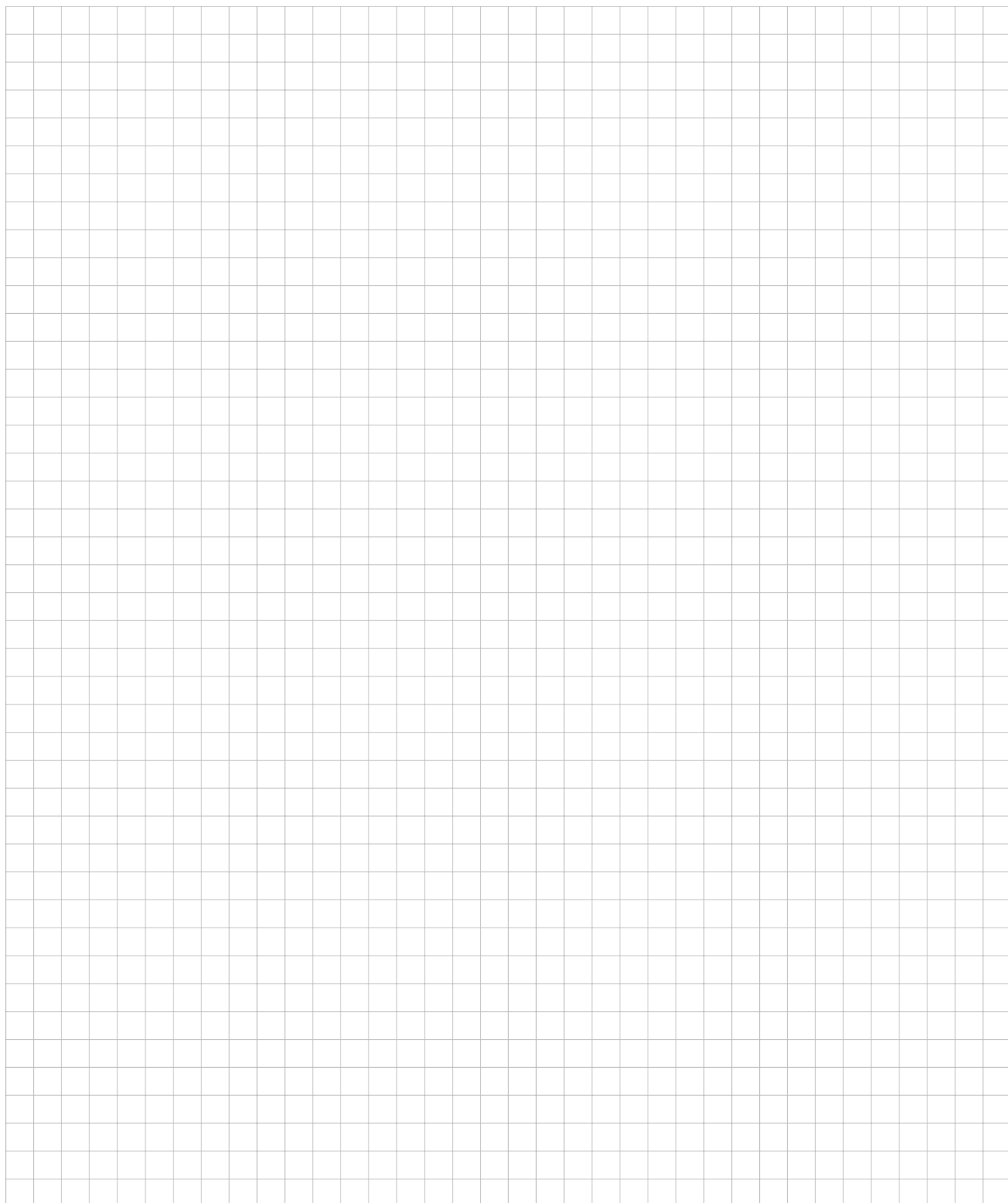


Задание 4

Найти все значения параметра a , при каждом из которых неравенство

$$(a - 1) \sin^2 x + 2(a - 2) \sin x + a + 3 < 0$$

не имеет решений.

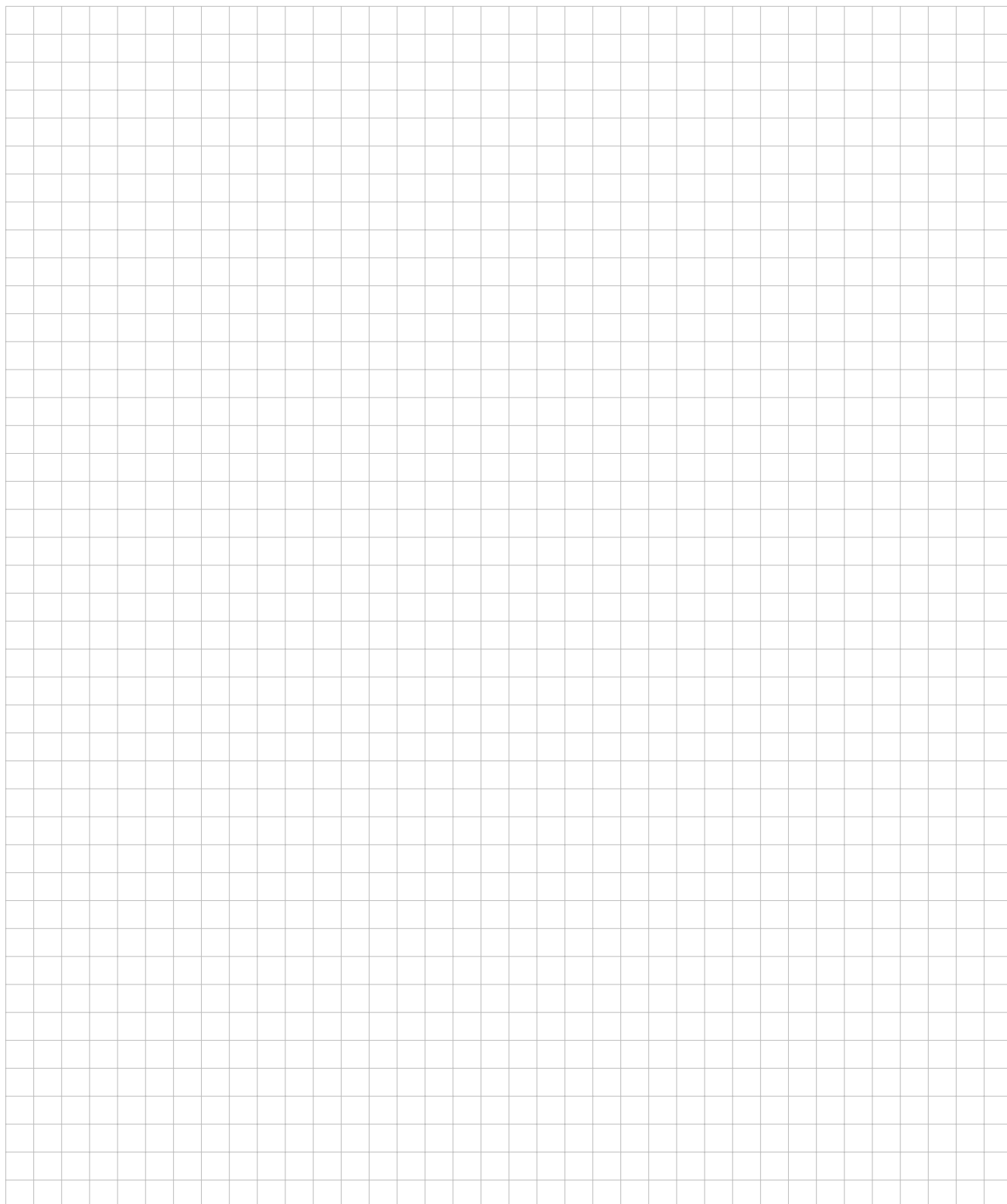


Задание 5

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$(|x - a^2| + |x + 1|)^2 - 7(|x - a^2| + |x + 1|) + 4a^2 + 4 = 0$$

имеет ровно два различных решения.



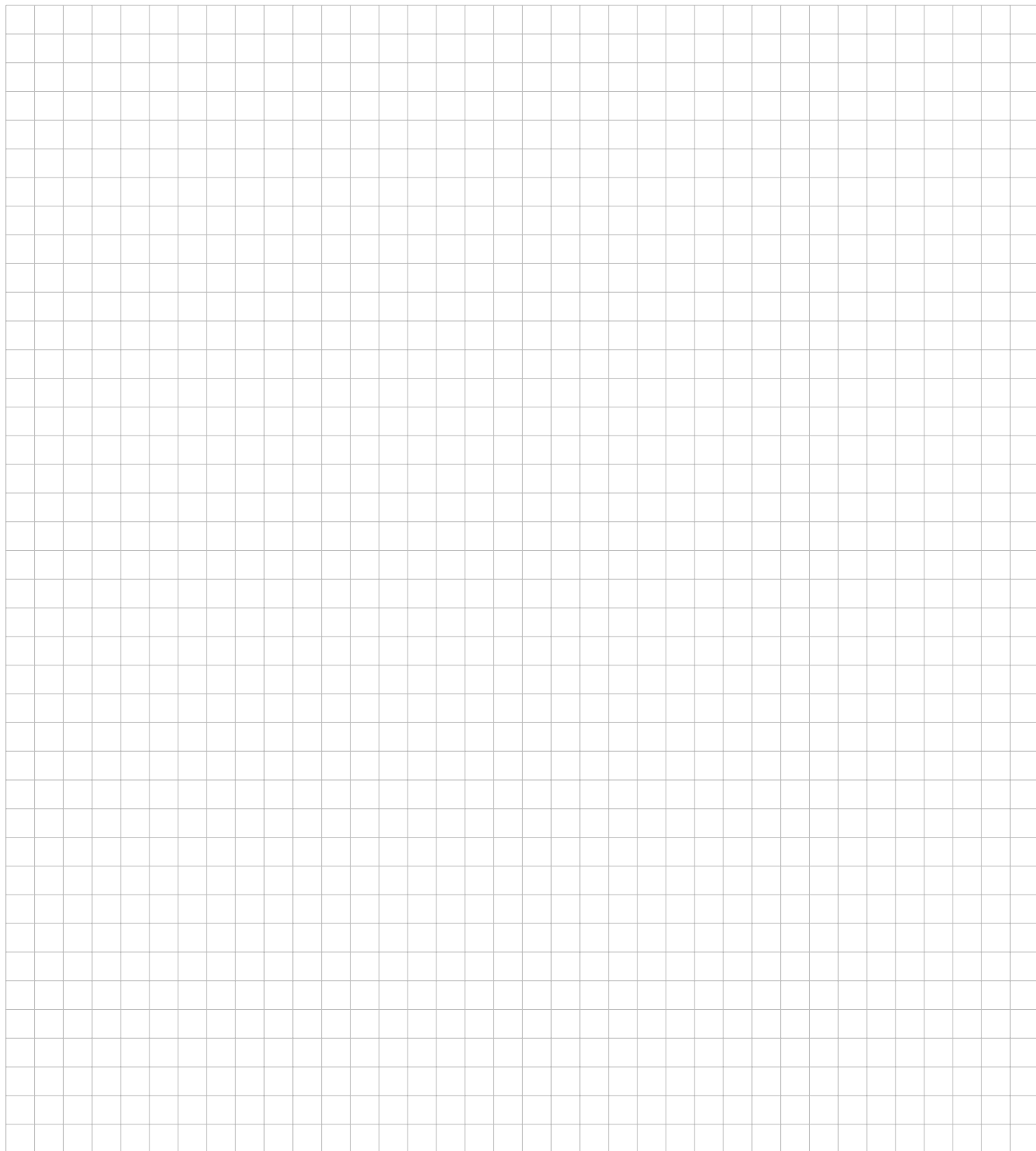
xOa VS xOy

Задание 1

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} x + y = 2a, \\ |y| = |x^2 + 2x|. \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

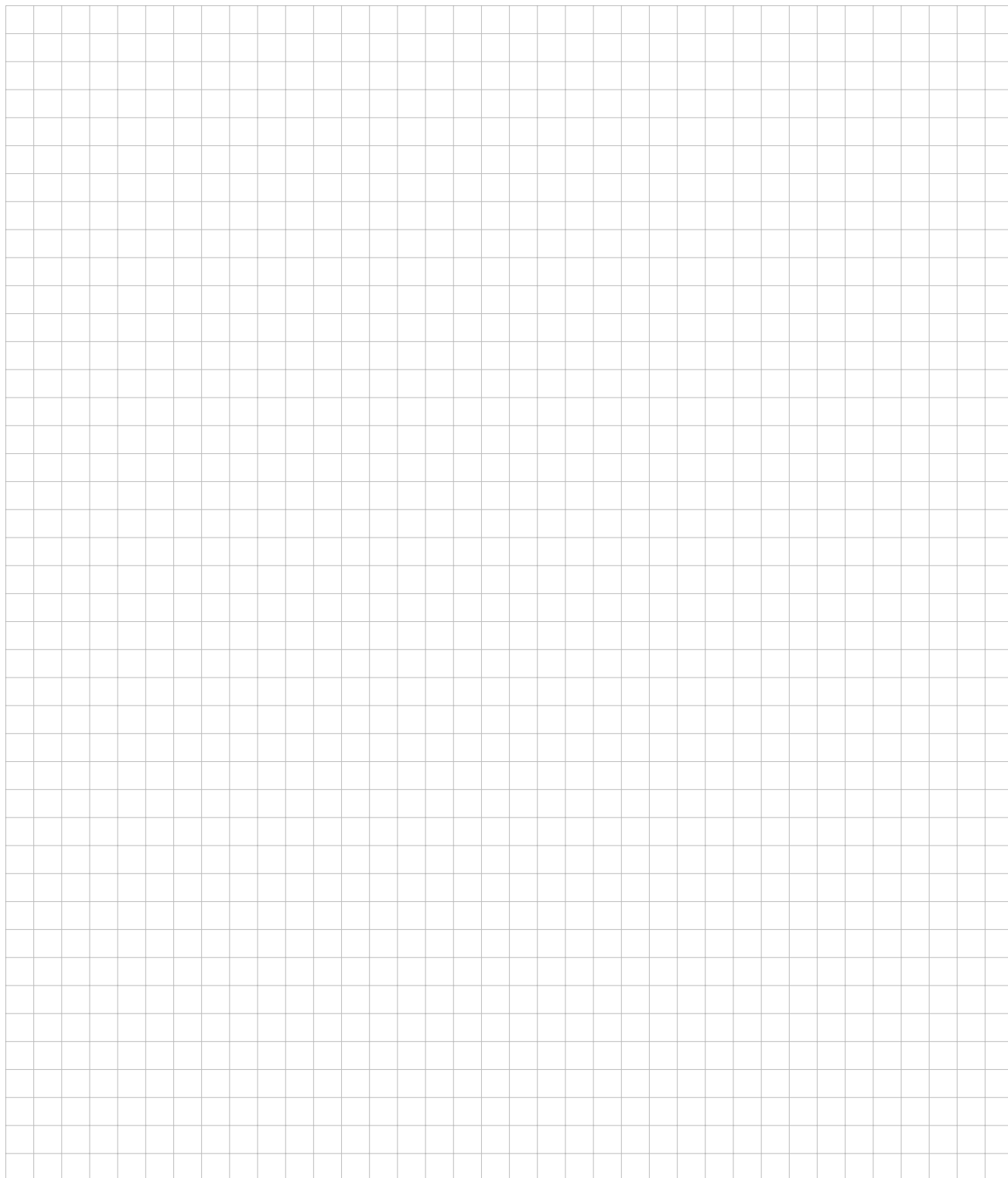


Задание 2

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} (x^2 - 5x - y + 3)\sqrt{x - y + 3} = 0, \\ y = 3x + a \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.



Ответы

Аналитика

1. $a \in \left(-\frac{9}{8}; -1\right) \cup (-1; 0) \cup (0; 2) \cup (2; +\infty);$
2. $a \in (-\infty; -1) \cup \{0; 2\} \cup (5; +\infty);$
3. $a \in (1 - \sqrt{2}; 0) \cup (0; 0,8) \cup (0,8; -2 + 2\sqrt{2});$
4. $a \in [-0,5; 0) \cup \{1\};$
5. $a \in (-\infty; -1) \cup (2; +\infty).$

Плоскость Oxa

1. $a \in (-\infty; 0) \cup \left(0; \frac{19}{25}\right) \cup \left(\frac{19}{25}; 3\right) \cup (3; 4);$
2. $a \in \left[-\frac{5}{4}, -1\right) \cup (-1, 1];$
3. $a \in \{2\} \cup [4; 32];$
4. $a \in \left(-\frac{9}{4}, -\frac{1}{2}\right) \cup \left[-\frac{3}{8}, \frac{3}{2}\right];$
5. $a \in [-2; 0] \cup [23; 25].$

Плоскость Oxy

1. $a \in (-6; 1] \cup \{8\} \cup [9; 10);$
2. $a \in (-\infty; 0) \cup \left(0; \frac{7}{4}\right] \cup \{2; 4\};$
3. $a \in \left[-\frac{3}{14}; \frac{1}{2}\right] \cup \left\{-\frac{\sqrt{3}}{3}; \frac{\sqrt{3}}{3}\right\};$
4. $a \in \left(-\infty; -\frac{3}{2}\right) \cup \left(-\frac{3}{2}; -\frac{2}{3}\right) \cup \{0\} \cup \left(\frac{2}{3}; \frac{3}{2}\right) \cup \left(\frac{3}{2}; +\infty\right);$
5. $a \in \left\{-\frac{16}{7}; -2; 0; 2\right\}.$

Усложнённая аналитика

1. $a \in \left(-\frac{10}{3}; \frac{7}{3}\right] \cup \left[\frac{10}{3}; +\infty\right);$
2. $a \in (1; 25];$
3. $a \in (-0,25; 0) \cup \{0,5; 0,75\} \cup (1; +\infty);$
4. $a \in \left(0; \frac{5}{7}\right) \cup \left[\frac{5}{7}; \frac{5}{3}\right];$
5. $a \in (-\infty; 0] \cup \{0,25\}.$

Анализ замены

1. $a \in (-\infty; -6] \cup [0; +\infty);$
2. $a \in (-1; 0) \cup (0; 1];$
3. $a \in \left[\frac{12}{7}; 3\right] \cup [4; +\infty).$

Теорема о расположении корней

1. $a \in \{-42\} \cup (-2; 3);$
2. $a \in (-\infty; -3) \cup [-2; +\infty);$
3. $a \in \left(-\infty; \frac{19}{3}\right);$
4. $a \in \left[\frac{1}{2}; +\infty\right);$
5. $a \in \left\{-\frac{\sqrt{33}}{4}; \frac{\sqrt{33}}{4}\right\} \cup (-\sqrt{2}; \sqrt{2}).$

xOa VS xOy

1. $a \in \left(-\infty; -\frac{9}{8}\right) \cup \left(\frac{1}{8}; +\infty\right);$
2. $a \in \{-13\} \cup [-9; 3).$